

**PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS PROYEK UNTUK
MENINGKATKAN KEAKTIFAN BELAJAR SISWA MATA PELAJARAN
PMSM KELAS XII TBSM SMK NEGERI 10 MERANGIN**

SKRIPSI

*"Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan Pada Program Studi Pendidikan Teknik Otomotif Fakultas
Teknik Universitas Negeri Padang"*



Oleh :

Ari Yanata Yulio

NIM/TM : 20073072/2020

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF
DEPARTEMEN TEKNIK OTOMOTIF
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2025

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Proyek Untuk
Meningkatkan Keaktifan Belajar Siswa Mata Pelajaran
PMSM Kelas XII TBSM SMK Negeri 10 Merangin
Nama : Ari Yanata Yulio
Nim/BP : 20073072/2020
Program Studi : Pendidikan Teknik Otomotif
Departemen : Teknik Otomotif
Fakultas : Teknik

Padang, September 2025

Disahkan oleh :

Pembimbing,



Drs. Andrizal, M.Pd
NIP. 19650725 199203 1 003

Mengetahui,

Kepala Departemen Teknik Otomotif



Wawan Purwanto, S.Pd., M.T., Ph.D
NIP. 19840915 201012 1 006

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI
SKRIPSI

Nama : Ari Yanata Yulio
Nim/TM : 20073072/2020
Program Studi : Pendidikan Teknik Otomotif
Departemen : Teknik Otomotif
Fakultas : Teknik

Dinyatakan Lulus Setelah Memepertahankan Skripsi Didepan Tim Penguji

Program Studi Pendidikan Teknik Otomotif Departemen Teknik Otomotif

Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang

Dengan Judul

**Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Proyek Untuk
Meningkatkan Keaktifan Belajar Siswa Mata Pelajaran
PMSM Kelas XII TBSM SMK Negeri 10 Merangin**

Padang, November 2025

Tim penguji	Nama
1. Ketua	Drs. Andrizal, M.Pd
2. Sekretaris	Prof. Dr. Hasan Maksum, MT
3. Anggota	Prof. Dr. Wakhinuddin S, M.Pd

Tanda Tangan

1.....

2.....

3.....



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
FAKULTAS TEKNIK

DEPARTEMEN TEKNIK OTOMOTIF

Jl. Prof Dr. Hamka Kampus UNP Air Tawar Padang 25171
Telp. (0751), FT: (0751) 7055644, 445118 Fax .7055644
E-mail : info@ft.unp.ac.id



Certified Management System
DIN EN ISO 9001:2000
Cert.No. 01.100 086042

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ari Yanata Yulio
NIM/TM : 20073072/2020
Program Studi : Pendidikan Teknik Otomotif
Departemen : Teknik Otomotif
Fakultas : Teknik
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Padang

Dengan ini menyatakan, bahwa Skripsi saya yang judul “Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Proyek Untuk Meningkatkan Keaktifan Belajar Siswa Mata Pelajaran PMSM Kelas XI TBSM SMK Negeri 10 Merangin” adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di institusi Universitas Negeri Padang maupun di masyarakat dan negara.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, Juni 2025
Saya yang menyatakan,



Ari Yanata Yulio
NIM. 20073072

MOTO

“Tidak ada usaha yang sia-sia. Setiap detik yang dihabiskan untuk memahami, meneliti, dan memperbaiki pada akhirnya bermuara pada hasil yang indah ketika seseorang tidak berhenti berusaha meski berkali-kali terjatuh. Proses panjang yang penuh revisi, kebingungan, dan keraguan justru menjadi ruang untuk belajar bahwa kegigihan jauh lebih berharga daripada kesempurnaan, dari setiap keasalahan yang diperbaiki, dari setiap langkah kecil yang terus dilanjutkan, tumbuh keyakinan bahwa perjuangan yang konsisten akan selalu menemukan jalannya menuju keberhasilan. Pada akhirnya, apa yang terlihat sederhana dalam sebuah hasil adalah cerita panjang tentang ketekunan, kesabaran, dan keberanian untuk bangkit setiap kali dunia seolah menahan langkah”.

Hormat Saya



Ari Yanata Yulio
20073072/2020

ABSTRAK

Ari Yanata Yulio : **Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Proyek Untuk Meningkatkan Keaktifan Belajar Siswa Mata Pelajaran PMSM kelas XII TBSM SMK Negeri 10 Merangin**
(20073072)

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa melalui penerapan model pembelajaran berbasis proyek (Project Based Learning/PjBL) pada mata pelajaran Pemeliharaan Mesin Sepeda Motor (PMSM) di kelas XII TBSM SMK Negeri 10 Merangin. Latar belakang penelitian ini adalah rendahnya keaktifan siswa dalam proses pembelajaran PMSM yang masih didominasi oleh metode ceramah dan minimnya keterlibatan aktif siswa. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan model Kemmis dan McTaggart yang terdiri dari dua siklus, masing-masing terdiri dari tahap perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi.

Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta dianalisis secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif menggunakan skala Guttman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model PjBL secara signifikan meningkatkan keaktifan belajar siswa yang tercermin dari peningkatan partisipasi aktif, keterlibatan dalam diskusi, kerja kelompok, dan presentasi proyek. Siswa menjadi lebih antusias, percaya diri, serta memahami materi dengan lebih baik melalui kegiatan yang kontekstual dan aplikatif seperti proyek bengkel mini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran berbasis proyek efektif dalam meningkatkan keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran PMSM. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan strategi pembelajaran yang inovatif, khususnya dalam pendidikan kejuruan.

Kata kunci: Pembelajaran Berbasis Proyek, Keaktifan Belajar, PMSM, TBSM, Penelitian Tindakan Kelas.

ABSTRAK

Ari Yanata Yulio : ***Implementation of Project-Based Learning Model for Improving Student Learning Activity in PMSM Subject, Grade XII TBSM, State Vocational High School 10 Merangin***

This study aims to improve student learning activity through the application of project-based learning models (PjBL) in the subject of Motorcycle Engine Maintenance (PMSM) in class XII TBSM SMK Negeri 10 Merangin. The background of this study is the low student activity in the PMSM learning process which is still dominated by the lecture method and the lack of active involvement of students. The research method used is Classroom Action Research (CAR) with the Kemmis and McTaggart model consisting of two cycles, each consisting of the planning, action, observation, and reflection stages.

Data were collected through observation, interviews, and documentation, and analyzed descriptively qualitatively and quantitatively using the Guttman scale. The results showed that the implementation of the PjBL model significantly increased student learning activity as reflected in increased active participation, involvement in discussions, group work, and project presentations. Students became more enthusiastic, confident, and understood the material better through contextual and applicable activities such as mini workshop projects.

Thus, it can be concluded that the implementation of project-based learning model is effective in increasing students' learning activity in PMSM subjects. This research is expected to be a reference in developing innovative learning strategies, especially in vocational education.

Keywords: *Project Based Learning, Learning Activeness, PMSM, TBSM, Classroom Action Research.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin dengan mengucap puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian dengan judul **“Penerpan Model Pembelajaran Berbasis Proyek Untuk Meningkatkan Keaktifan Belajar Siswa Mata Pelajaran Pmsm Kelas XII Tbsm SMK Negeri 10 Merangin”**. skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata 1 (S1) Pendidikan Teknik Otomotif, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Padang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat Bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Anwar, S.Pd.M.T. Selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Wawan purwanto, S.Pd, M. T., Ph.D. Selaku Kepala Departemen Teknik Otomotif.
3. Bapak Drs. Andrizal, M.Pd Selaku Dosen Penasehat Akademik Dan Dosen Pembimbing.
4. Bapak/Ibu Dosen dan Staff Departemen Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang.
5. Teristimewa Kepada Kedua orang tua penulis dan seluruh keluarga yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan proposal penelitian ini.

6. Kepada teman-teman seperjuangan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan proposal penelitian ini.
7. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri yang telah mampu berjuang sejauh ini.

Semoga bantuan, bimbingan dan petunjuk Bapak/Ibu berikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan proposal penelitian ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Padang, 06 November 2025

Ari Yanata Yulio
20073072

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	XII
DAFTAR TABEL	XIII
DAFTAR LAMPIRAN	XII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Batas Masalah	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN TEORI.....	8
A. Kajian Teori	8
B. Penelitian Yang Relevan	20
C. Kerangka Berfikir.....	21
D. Pertanyaan Penelitian.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Tempat dan Waktu Penelitian.....	24
B. Metode Penelitian dan Desain Intervensi Tindakan.....	24
C. Subjek Penelitian.....	29
D. Peran dan Posisi Peneliti dalam Penelitian	29
E. Tahap Intervensi Tindakan.....	30
F. Hasil Intervensi Tindakan yang Diharapkan	32
G. Data dan Sumber Data	32
H. Instrumen Penelitian	32
I. Teknik Pengumpulan Data.....	34
J. Teknik pemeriksaan keterpercayaan (<i>Trusworthiness</i>) studi.....	35
K. Anlisi Data dan Interpretasi Hasil Analisi.....	35
BAB IV DESKRIPSI, ANALISIS DATA, DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Deskripsi Data.....	37
1. Kondisi Awal	37
2. Hasil Pelaksanaan Tindakan Kelas Siklus I.....	38
3. Hasil Pelaksanaan Tindakan Kelas Siklus ke II	56
B. Pembahasan	72
1. Pembahasan Dalam Siklus.....	73

2. Pembahasan Antar Siklus	74
C. Hasil Penelitian.....	75
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Berfikir.....	22
Gambar 2. Model Penelitian Tindakan Kelas Kemmis dan Mc Taggart (2020)....	27

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tahap PjBL.....	13
Tabel 2. Hasil Observasi Guru	44
Tabel 3. Hasil observasi Siswa.....	44
Tabel 4. Lembar observasi Keaktifan Siswa	47
Tabel 5. Hasil Observasi guru	48
Tabel 6. Hasil Observasi Siswa.....	48
Tabel 7. Lembar Observasi Keaktifan Siswa	50
Tabel 8. Hasil Penilaian Observasi Siswa	52
Tabel 9. Hasil Data Keaktifan Belajar Siswa	53
Tabel 10. Hasil Belajar Siklus I.....	53
Tabel 11. Hasil Observasi Guru	61
Tabel 12. Hasil Observasi Siswa.....	62
Tabel 13. Lembar Observasi Keaktifan Siswa	63
Tabel 14. Hasil Observasi Guru	65
Tabel 15. Hasil Observasi Siswa.....	65
Tabel 16. Lembar Observasi Keaktifan Siswa	67
Tabel 17. Hasil Penilaian Observasi Siswa	69
Tabel 18. Hasil Seluruh Observasi Siklus II	70
Tabel 19. Hasil Belajar Siklus I.....	70
Tabel 20. Data Hasil Pengamatan Pada Siklus I dan II.....	76

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. RPP Siklus I.....	85
Lampiran 2. RPP Siklus II.....	98
Lampiran 3. Materi Ajar PMSM Kelas XII SMK.....	110
Lampiran 4. Wawancara Guru Sebelum Penelitian Tindakan Kelas	113
Lampiran 5. Wawancara Siswa Sebelum Penelitian Tindakan Kelas.....	114
Lampiran 6. Catatan Lapangan Sebelum Penelitian Tindakan Kelas	115
Lampiran 7. Catatan Lapangan Setelah Siklus I	116
Lampiran 8. Catatan Lapangan Setelah Siklus II	118
Lampiran 9. Form Observasi Guru Pada Pelaksanaan Tindakan I (Pertemuan I)	120
Lampiran 10. Form Observasi Siswa Pada Pelaksanaan Tindakan I (Pertemuan I)	121
Lampiran 11. Form Observasi Keaktifan Siswa Pelaksanaan Tindakan I (Pertemuan I).....	123
Lampiran 12. Form Observasi Guru Pada Tindakan I (Pertemuan II)	124
Lampiran 13. Form Observasi Keaktifan Siswa Pelaksanaan Tindakan I (Pertemuan II).....	127
Lampiran 14. Form Guru Pada Pelaksanaan Tindakan II (Pertemuan I)	128
Lampiran 15. Form Observasi Siswa Pada Pelaksanaan Tindakan II (Pertemuan I)	129
Lampiran 16. Form Keaktifan Siswa Pelaksanaan Tindakan II (Pertemuan I)....	131
Lampiran 17. Form Observasi Guru Pada Pelaksanaan Tindakan II (Pertemuan II)	132
Lampiran 18. Form Observasi Siswa Pelaksanaan tindakan II (Pertemuan II)....	133
Lampiran 19. Form Observasi Keaktifan Siswa Pelaksanaan Tindakan II (Pertemuan II)	135
Lampiran 20. Soal Test Evaluasi Setelah Siklus I.....	136
Lampiran 21. Soal Tes Evaluasi Setelah Siklus II	143
Lampiran 22. Lembar Kerja Siswa Siklus I	146
Lampiran 23. Lembar Kerja Siswa Siklus II.....	148
Lampiran 24. Daftar Hadir Siswa Siklus I dan Siklus II.....	150
Lampiran 25. Daftar Nilai Hasil Belajar Siswa Siklus I dan Siklus II	151
Lampiran 26. Dokumentasi Pelaksanaan Siklus I dan Siklus II.....	153

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah komponen penting dalam membangun masyarakat yang berkembang dan berkelanjutan melalui proses pembelajaran (Kamaruddinet al., 2023). Pembelajaran adalah proses di mana seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai melalui interaksi dengan lingkungannya. Ini melibatkan penyampaian informasi kepada siswa dari guru atau sumber pembelajaran. Setelah itu, siswa harus memahami, mengelola, dan menerapkan ide-ide yang dipelajari.

Pembelajaran dapat terjadi dalam berbagai konteks, seperti dalam kelas, di luar kelas, atau melalui pengalaman sehari-hari. Pembelajaran juga berkontribusi pada pembangunan keterampilan kritis, kreatif, dan kolaboratif yang diperlukan untuk menghadapi tantangan di dunia modern. Sangat penting bagi pendidik untuk membuat pengalaman belajar yang menarik, relevan, dan sesuai dengan gaya belajar siswa. Pembelajaran yang efektif melibatkan siswa berpartisipasi secara aktif, berpikir kritis, dan menerima kritik konstruktif. Dengan memahami dinamika belajar dan menggunakan model pembelajaran yang tepat, kita dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang sepenuhnya mendukung pertumbuhan dan perkembangan siswa (Ramadhan & Hindun, 2023). Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar yaitu pembelajaran berbasis proyek.

Pembelajaran berbasis proyek adalah metode yang melibatkan siswa dalam proyek dunia nyata yang membutuhkan keaktifan, pemecahan

masalah, dan kerja tim. Pembelajaran berbasis proyek, menurut *Buck Institut for Education* dalam (Sutirman, 2013) adalah pendekatan pengajaran sistematis yang melibatkan siswa dalam mempelajari pengetahuan dan keterampilan melalui pengalaman nyata dan proses struktur yang dirancang untuk menghasilkan produk. Pembelajaran berbasis proyek memungkinkan siswa terlibat dalam tugas nyata dan bekerja sama dengan orang lain (Kamaruddin et al., 2023). Model ini menekankan pembelajaran aktif, yang melibatkan siswa secara aktif dalam merancang, merencanakan, dan melaksanakan proyek yang relevan dengan kurikulum. Dengan demikian, proyek-proyek yang dirancang dengan baik dapat menjadi cara yang efektif untuk meningkatkan keaktifan siswa dan meningkatkan keterampilan kritis mereka.

Siswa tidak hanya belajar dari buku atau pembelajaran langsung, mereka juga belajar dari pengalaman hidup mereka sendiri, yang memungkinkan mereka untuk memecahkan masalah dan berkontribusi pada penciptaan produk berharga (Ramadhan & Hindun, 2023). Oleh karena itu, memahami dan mengembangkan keterampilan kreatif menjadi penting untuk mendukung pertumbuhan individu dan masyarakat di tengah dinamika zaman ini (Ramadhan & Hindun, 2023). Meskipun keterampilan kreatif sangat penting untuk menghadapi kompleksitas zaman kontemporer, beberapa tantangan yang signifikan muncul bersamaan dengan pengembangan dan keaktifan belajar dalam

berbagai situasi. Salah satu tantangan utama dalam lingkungan pendidikan dalam pekerjaan adalah batasan yang cenderung menghargai rutinitas dan jenis pendekatan inovatif. Selain itu, kurangnya penghargaan terhadap proses keaktifan dapat menghalangi pertumbuhan keaktifan belajar. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan perubahan dalam budaya kerja dan pendidikan yang memberikan nilai pada keaktifan. Untuk menghadapi dunia dengan masa depan yang dinamis, memahami dan mengatasi tantangan ini memungkinkan kita untuk membuka lebih banyak ruang untuk mengembangkan keaktifan belajar. Olehkarena itu, pengembangan dan pemahaman keaktifan belajar sangat penting dalam pendidikan dan pengembangan diri (Ramadhan & Hindun, 2023).

Kemajuan individu dinilai berdasarkan keterampilan yang dipelajari, bukan hanya ujian tes atau tes tertulis. Model pembelajaran berbasis proyek telah mendapatkan pengakuan di berbagai tingkat pendidikan, dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, karena kemampuan untuk mengembangkan keterampilan yang sangat dibutuhkan dalam masyarakat dan dunia kerja saat ini. Tujuan implementasi model ini adalah untuk membuat pembelajaran lebih bermakna dan memotivasi siswa untuk menghadapi tantangan dunia nyata.

Setiap model pembelajaran memiliki keunggulan dan kelemahan, serta seberapa cocok untuk diterapkan dalam materi ajar. Berdasarkan

rekomendasi dari kurikulum merdeka, model pembelajaran berbasis proyek (PjBL) dianggap lebih fleksibel, dan membuat siswa jauh lebih aktif serta kreatif untuk menghasilkan proyek bersama (Afriani et al., 2023). Salah satu keuntungan dari model pembelajaran berbasis proyek adalah membantu siswa memperoleh rasa percaya diri dan kemandirian, serta kemampuan memecahkan masalah, keaktifan belajar, dan keterampilan membuat keputusan (Trinaldi et al., 2022).

Kemendikbud (2014) mendefinisikan pembelajaran berbasis proyek (PjBL) sebagai pendekatan pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai alat. Berbagai bentuk hasil belajar diciptakan oleh siswa melalui proses eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi. Pembelajaran berbasis proyek adalah implementasi konsep “Pelatihan Berbasis Produksi” di Sekolah Menengah Kejuruan. SMK sebagai lembaga yang berfungsi untuk mempersiapkan lulusan untuk bekerja di dunia bisnis dan industri, SMK harus dapat memberikan siswanya “kompetensi terstandar” yang diperlukan untuk bekerja di bidang masing-masing. Pembelajaran “berbasis proyek” memperkenalkan siswa pada dunia kerja.

Peneliti melakukan observasi pada program keahlian Teknik Bisnis Sepeda Motor SMK Negeri 10 Merangin. Mata pelajaran PMSM (Pemeliharaan Mesin Sepeda Motor) juga dipelajari, seperti sekolah (TBSM) lainnya. Siswa kelas XII diberikan mata pelajaran PMSM selama semester genap. Berdasarkan temuan wawancara yang dilakukan

oleh peneliti dengan beberapa guru pengampu yang masih mengalami sejumlah kecenderungan yang tidak memaksimalkan proses pembelajaran. Beberapa di antaranya adalah kondisi PBM (Proses Belajar Mengajar) mata pelajaran PMSM yang dianggap kurang aktif, pembelajaran hanya berfokus pada guru dan tidak pada siswa, metode pembelajaran tidak memaksimalkan peran semua siswa, siswa masih canggung menanyakan hal-hal yang belum jelas pada guru dan siswa yang cenderung pasif hanya menerima informasi. Hasil dari masalah ini adalah bahwa metode pembelajaran yang dianggap tidak menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menarik. Materi mata pelajaran PMSM harus dikemas secara runtut dan teliti, dan model pembelajaran yang tidak tepat menghambat proses PBM.

Mengingat kesulitan yang ada dalam mata pelajaran PMSM, diperlukan metode pembelajaran yang melibatkan semua siswa diperlukan. Untuk menyelesaikan masalah ini, metode pembelajaran berbasis proyek dipilih. Tujuan penerapan model ini adalah untuk meningkatkan minat dan kemampuan siswa di kelas. Dalam proses pembelajaran, guru harus menekankan bakat, minat, dan keaktifan siswa. Mereka juga harus membuat lingkungan belajar interaktif, inspiratif, dan menyenangkan.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul untuk mengupayakan yang bertujuan untuk siswa dan berbenah diri agar pelaksanaan kegiatan pembelajaran dapat mengoptimalkan potensi

siswa, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul
**“Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Proyek Untuk
 Meningkatkan Keaktifan Belajar Siswa Mata Pelajaran PMSM
 Kelas XII TBSM SMK Negeri 10 Merangin”**

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, maka didapatkan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Keaktifan siswa dalam pembelajaran mata pelajaran PMSM masih sangat rendah.
2. Metode pembelajaran masih konvensional dan *teacher-centered*.
3. Siswa kurang termotivasi mengikuti pembelajaran mata pelajaran PMSM (Pemeliharaan Mesin Sepeda Motor).
4. Kesulitan dalam memahami konsep-konsep teknis dari mata pelajaran PMSM (Pemeliharaan Mesin Sepeda Motor).
5. Kurangnya kolaborasi dalam pembelajaran.

C. Batas Masalah

Penelitian ini dibatasi pada siswa kelas XII TBSM SMK Negeri 10 Merangin, dengan berfokus pada peningkatan keaktifan siswa dalam pembelajaran PMSM dengan menggunakan model pembelajaran berbasis proyek (*Project based Learning*). Indikator keaktifan yang diamati yaitu berpartisipasi dalam diskusi, kerja kelompok, mengemukakan pendapat, dan bertanya/menjawab dengan waktu pelaksanaan menggunakan dua siklus dalam satu semester.

D. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang di atas, adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan model pembelajaran berbasis proyek pada mata pelajaran pemeliharaan mesin sepeda motor kelas XII SMK Negeri 10 Merangin?
2. Seberapa besar peningkatan keaktifan siswa setelah diterapkan model pembelajaran berbasis proyek pada mata pelajaran PMSM kelas XII SMK Negeri 10 Merangin?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan proses penerapan model pembelajaran berbasis proyek pada mata pelajaran PMSM Kelas XII SMK Negeri 10 Merangin.
2. Menganalisis besaran peningkatan keaktifan belajar siswa setelah diterapkannya model pembelajaran berbasis proyek pada mata pelajaran PMSM Kelas XII SMK Negeri 10 Merangin.

F. Manfaat Penelitian

1. Meningkatkan keaktifan dan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran PMSM melalui model pembelajaran berbasis proyek.
2. Menyediakan alternatif model pembelajaran inovatif yang dapat diterapkan guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran mata

pelajaran kejuruan.

3. Memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan praktis bagi siswa dalam memahami konsep-konsep mata pelajaran PMSM.
4. Meningkatkan kualitas pembelajaran di SMK Negeri 10 Merangin.
5. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori pembelajaran berbasis proyek dalam pendidikan kejuruan di SMK.

BAB II **KAJIAN TEORI**

A. Kajian Teori

1. Pengertian Pembelajaran Berbasis Proyek

George Lucas *Educational Foundation* (2007), menyatakan bahwa pembelajaran berbasis proyek sangat penting untuk diterapkan dalam pembelajaran karena memberikan banyak manfaat, terutama untuk menyiapkan siswa untuk memecahkan masalah yang sangat kompleks dan memiliki keterampilan dasar (membaca dan menulis), serta keterampilan abad modern (kerja tim, pemecahan masalah, penelitian, manajemen waktu, penggunaan teknologi, dan mengelola informasi).

Keterampilan abad ke-21 yang dimaksud yaitu: a) tanggung jawab individu dan kelompok, b) perencanaan, pemikiran kritis, penalaran, dan kreativitas, c) keterampilan komunikasi yang kuat, baik untuk kebutuhan interpersonal dan presentasi, d) pemahaman lintas budaya dan pengambilan keputusan, serta e) memilih dan menggunakan alat tertentu untuk menyelesaikan tugas. Menurut *George Lucas Educational Foundation* (2005), PjBL didefinisikan sebagai pendekatan pembelajaran dinamis di mana siswa secara aktif mempelajari masalah dalam kehidupan nyata, menghadapi tantangan, dan memperoleh pengetahuan lebih lanjut.

Dini Rahmawati (2011), menyatakan bahwa model dari pembelajaran berbasis proyek dapat dipandang sebagai salah satu

model penciptaan lingkungan belajar yang dapat mendorong siswa mengembangkan pengetahuan dan keterampilan secara pribadi. Pengalaman memberdayakan pengetahuan terdiri dari peluang untuk menyampaikan ide, mendengarkan ide orang lain, dan juga merefleksikan ide sendiri terhadap ide orang lain. Selain itu juga mengalami tahap pembelajaran yang disebut sebagai “*interactive research cycle*” yang terdiri dari tahap pertanyaan, perencanaan, pengumpulan data, mensintesis pengetahuan, dan evaluasi.

Mulyadi (2016) berpendapat bahwa model PjBL adalah model pembelajaran yang memungkinkan guru untuk mengelola pembelajaran di kelas dengan memanfaatkan kerja proyek. Kerja proyek melibatkan tugas- tugas yang kompleks yang diberikan kepada siswa sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalaman mereka dalam aktivitas nyata. Kerja proyek menuntut siswa untuk melakukan kegiatan perancangan, melakukan kegiatan investigasi, atau melakukan kegiatan penyelidikan. Produk akhir dari proyek adalah laporan tertulis, presentasi, dan rekomendasi.

Pembelajaran berbasis proyek juga dikatakan sebagai model pembelajaran yang inovatif dan lebih menekankan pada pembelajaran kontekstual melalui kegiatan-kegiatan kompleks. Pembelajaran berbasis proyek ini mengutamakan pemahaman siswa tentang prinsip dan konsep dasar dari suatu disiplin ilmu, melibatkan siswa dalam

proses pemecahan masalah dan kegiatan tugas-tugas yang bermakna lainnya, dan puncaknya untuk menghasilkan pemahaman dalam materi pembelajaran. Keuntungan dari pendekatan pembelajaran berbasis proyek mencakup meningkatkan inspirasi siswa, menciptakan keterampilan yang layak, dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi tuntutan realitas saat ini. Namun, untuk menjamin bahwa materi proyek memenuhi tujuan pembelajaran dan memberikan pengalaman bermakna kepada siswa, diperlukan desain pembelajaran yang rinci dan didukung pendidikan.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berbasis proyek merupakan sebuah pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai bentuk usaha pemecahan masalah secara kontekstual untuk meningkatkan aktivitas dan kreativitas siswa agar terjadi proses pembelajaran yang lebih bermakna serta memberikan pengalaman belajar yang sesuai dengan kehidupan nyata.

2. Prinsip-Prinsip Pembelajaran Berbasis Proyek

Pembelajaran berbasis proyek dirancang untuk digunakan dalam sebuah permasalahan yang kompleks sehingga dalam sebuah pelaksanaannya diperlukan pengamatan dan eksplorasi yang cukup yang merupakan pembelajaran yang inovatif dan lebih menekankan pada belajar kontekstual melalui kegiatan-kegiatan yang kompleks.

Dini Rahmawati (2011), pembelajaran berbasis proyek

memiliki beberapa prinsip yaitu:

- a. Prinsip sentralistis (*centrality*) yang menegaskan bahwa kerja proyek adalah bagian penting dari kurikulum, karena mereka membantu siswa belajar konsep penting dari suatu pengetahuan.
- b. Prinsip pertanyaan mendorong/penuntun (*driving question*) yaitu kerja proyek berfokus pada sebuah “pertanyaan/permasalahan” yang dapat mendorong siswa untuk memperoleh konsep atau prinsip utama dari suatu bidang tertentu.
- c. Prinsip investigasi konstruktif (*constructive investigation*) merupakan proses yang mengarah pada pencapaian tujuan, yang mengandung kegiatan inkuiri, membangun konsep dan resolusi.
- d. Prinsip otonomi (*autonomy*) diartikan sebagai kemandirian siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran, yaitu bebas menentukan pilihan sendiri, dan bertanggung jawab.
- e. Prinsip realistik (*realisme*) berarti proyek merupakan suatu produk yang nyata, bukan seperti di sekolah. Pembelajaran berbasis proyek mengandung tantangan nyata yang berfokus pada permasalahan yang autentik (bukan simulasi), bukan dibuat-buat, dan solusinya dapat diimplementasikan di lapangan. Untuk itu, guru harus mampu merancang proses pembelajaran yang perlu diubah.

3. Tahap-Tahap Pembelajaran Berbasis Proyek

Langkah-langkah yang dilakukan pada pembelajaran berbasis

proyek pada bengkel mini yaitu:

a. Perencanaan

Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok sekitar (5-6 kelompok, setiap kelompok merencanakan jenis pemeliharaan yang akan dilakukan misalnya (perawatan rutin, perbaikan kerusakan, atau modifikasi).

b. Pengumpulan sumber daya

Mengidentifikasi alat dan bahan yang diperlukan, mengumpulkan sepeda motor yang akan dijadikan objek pemeliharaan seperti milik guru, siswa, atau masyarakat

c. Pelaksanaan proyek

Setiap kelompok melakukan pemeliharaan sesuai dengan rencana mereka, seperti mengganti oli, memeriksa rem, atau melakukan tune-up, siswa diharuskan membuat dokumentasi setiap langkah melalui foto dan catatan

d. Presentasi

Setiap kelompok menyajikan hasil kerja mereka di depan kelas. Mereka bisa menunjukkan proses, hasil akhir, serta tantangan yang dihadapi, dan juga didiskusikan apa saja yang telah dipelajari selama melakukan pembelajaran berbasis proyek.

e. Refleksi dan Evaluasi

Siswa melakukan refleksi individu tentang pengalaman

belajar mereka. Guru memberikan evaluasi berdasarkan kriteria seperti keterlibatan, kerja sama, dan hasil akhir.

Pembelajaran berbasis proyek dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah yang rumit sehingga siswa dapat memahaminya. Adapun sintak dari model pembelajaran berbasis proyek hasil modifikasi penelitian dari Sani (2014) yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Tahap PjBL

Tahap PjBL	Kegiatan Pembelajaran
Penyajian masalah	• Guru menyajikan permasalahan yang terjadi dan berupaya melibatkan siswa untuk terlibat. • Guru memotivasi siswa untuk menemukan permasalahan.
Perencanaan	• Guru menentukan kelompok belajar berdasarkan karakter siswa. • Kelompok mengidentifikasi permasalahan yang dikaji. • Kelompok mengembangkan pernyataan yang dapat mengarah pada pembuatan rancangan penyelidikan. • Kelompok merumuskan hipotesis.
Penjadwalan	• Guru menentukan jadwal pelaksanaan penelitian mulai dari observasi awal, pelaksanaan perlakuan/penelitian, analisis data, pembuatan laporan dan penyajian hasil penelitian. • Jadwal disampaikan kepada siswa oleh guru.
Pembuatan proyek dan monitor	• Siswa melakukan observasi berdasarkan rencana kegiatan yang telah dibuat. • Guru melakukan monitoring proses belajar, membantu kelompok yang mengalami kesulitan dan sebagainya.

Tahap PjBL	Kegiatan Pembelajaran
Penilaian	• Siswa melakukan presentasi hasil penelitian didepan kelas yang ditanggapi oleh kelompok lain. • Guru melakukan penilaian sejak pengamatan sampai kegiatan presentasi dengan menggunakan penilaian yang mengacu pada taksonomi Bloom.
evaluasi	• Guru memberi kesempatan kepada kelompok belajar untuk melakukan refleksi dan evaluasi terhadap proses belajar mengajar.

Peneliti menyimpulkan bahwa langkah-langkah *Projek Based*

Learning Model dimulai dari:

- a. Guru menyajikan permasalahan.
- b. Melakukan perencanaan dan membagi kelompok belajar.
- c. Guru menentukan jadwal yang disampaikan kepada siswa.
- d. Guru memonitor proses pembelajaran.
- e. Siswa mempresentasikan hasil proyek dan guru melakukan penilaian.
- f. Guru dan siswa merefleksikan dan mengevaluasi pembelajaran.

4. Keaktifan Belajar

Keaktifan dan belajar adalah kata-kata yang berbeda. Keaktifan berarti kesibukan atau kegiatan, dan keaktifan berarti giat bekerja, giat berusaha, mampu bereaksi dan beraksi KBBI Daring, (2016). Komalasari et al., (2022) mengatakan bahwa keaktifan belajar adalah ketika siswa memiliki kesempatan terus-menerus untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas atau upaya belajar dan berpartisipasi secara aktif.

Sudirman dalam Sihalo et al. (2020) mengatakan bahwa

keaktifan adalah aktivitas fisik ataupun mental. Keaktifan belajar siswa adalah ketika siswa berpartisipasi dalam berbagai kegiatan dan melibatkan aspek intelektual, emosional, dan rohaninya dalam proses belajar. Kegiatan seperti memecahkan masalah dan bekerja sama dalam kelompok adalah beberapa contohnya (Nurhamidah, 2021).

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan adalah bahwa aktivitas yang dilakukan siswa selama pembelajaran dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas belajar. Selain itu, mereka memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi sesuai dengan kemampuan mereka sendiri untuk mencapai tujuan pembelajaran.

5. Aspek Keaktifan Belajar

Keaktifan belajar siswa sangat beragam, jadi perlu dikelompokkan agar lebih mudah mengidentifikasi komponennya. Muchlisin dalam (Nurhamidah, 2021), mengatakan bahwa aspek keaktifan belajar siswa dikelompokkan menjadi 8 aspek yaitu:

a. Visual Activities

Activities Visual merupakan segala kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas siswa dalam mengamati, melihat dengan menggunakan pancaindra penglihatan seperti membaca, menyaksikan eksperimen, demonstrasi, dan sebagainya.

b. Oral Activities

Merupakan aktivitas yang berhubungan dengan kemampuan siswa dalam mengucapkan, dan berpikir.

c. *Listening Activities*

Merupakan merupakan aktivitas yang berkaitan dengan mendengarkan, seperti percakapan, musik, pidato, diskusi, dan sebagainya

d. *Writing Activities*

Merupakan aktivitas menulis seperti menulis laporan, cerita, menyalin dan sebagainya.

e. *Darwing Aktiviti*

Merupakan aktivitas yang berkaitan dengan menggambar, seperti membuat grafik, diagram, peta, dan sebagainya.

f. *Motor Activities*

Merupakan aktivitas motorik seperti konstruksi, percobaan, bertani dan sebagainya.

g. *Mental Activies*

Merupakan tindakan mental seperti menganalisis, merenungkan, mengambil keputusan dan sebagainya.

h. *Emotional activities*

Merupakan kegiatan-kegiatan emosional seperti berminat, merasa bosan dan gembira.

6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keaktifan Belajar

Perencanaan pembelajaran yang terstruktur adalah cara guru dapat mendorong siswa untuk menjadi lebih aktif selama pelajaran. Ada beberapa tindakan pendidik yang dapat memengaruhi partisipasi

siswa, menurut pendapat (Gustiansyah et al., 2021) yaitu:

- a. Memotivasi siswa agar terlibat aktif dalam pembelajaran.
- b. Memberikan penjelasan tentang tujuan pembelajaran kepada siswa, mengidentifikasi kemampuan dasar yang akan dikuasai.
- c. Mengingatkan kembali siswa tentang kemampuan belajar yang perlu dicapai.
- d. Memberikan dorong melalui masalah, tema, dan konsep yang akan dibahas.
- e. Memberikan instruksi pada siswa tentang metode belajar yang efektif.
- f. Meningkatkan aktivitas dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran.
- g. Memberikan tanggapan atau timbal balik terhadap kinerja para siswa.
- h. Menyelenggarakan evaluasi melalui tes untuk memantau dan mengukur kemampuan siswa .
- i. Merangkum semua pembelajaran yang telah diberikan pada akhir belajar.

Keterlibatan siswa selama pembelajaran dapat meningkatkan dan memperbaiki hasil belajar mereka, seperti yang dijelaskan oleh Usman (Gustiansyah et al., 2021) salah satu cara untuk meningkatkan keterlibatan siswa adalah dengan memberikan lebih banyak waktu untuk aktivitas belajar mengajar, meningkatkan partisipasi siswa secara aktif selama proses pembelajaran, dan memperjelas materi pelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran

yang diinginkan. Selain itu, untuk meningkatkan keterlibatan siswa, guru akan menjelaskan strategi untuk meningkatkan partisipasi atau aktivitas siswa selama proses pembelajaran. Untuk meningkatkan keterlibatan atau aktivitas siswa, hal-hal seperti menemukan siswa yang tidak terlibat secara aktif dalam pembelajaran, menyelidiki penyebabnya, dan mengambil tindakan untuk meningkatkan partisipasi mereka. Langkah-langkah ini sangat penting untuk meningkatkan motivasi dan antusiasme siswa untuk berpartisipasi dalam pembelajaran.

Secara keseluruhan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keaktifan siswa dalam proses pembelajaran menurut (Hayati, 2021) diklasifikasikan menjadi tiga kategori: faktor internal, faktor eksternal, dan teknik belajar. Faktor internal merujuk pada semua elemen yang berasal dari dalam siswa atau individu, terutama dalam konteks aspek fisiologis dan psikologis. Aspek fisiologis berkaitan dengan kondisi jasmani atau fisik siswa. Kesehatan jasmani siswa sangat mempengaruhi keaktifan seiring berlangsungnya kegiatan belajar mengajar, karena apabila kesehatan fisik siswa tidak optimal, misalnya karena sakit, kelemahan, atau cacat, maka mereka tidak dapat berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pembelajaran.

Sementara itu, aspek psikologis merupakan salah satu elemen yang terkait dengan psikologi individu. Ciri-ciri psikologi siswa dapat digolongkan menjadi beberapa macam, yaitu: 1) motivasi (dorongan), 2)

intelengensi (tingkat kecerdasan), 3) bakat (potensi dasar yang dimiliki oleh masing-masing siswa), 4) minat (kegairahan), 5) sikap (respon positif atau negatif).

7. Hubungan Model *Projek Based Learning* Dengan Keaktifan Belajar

Nurfatimah, Darmiani (2021) salah satu komponen penting dari keberhasilan proses pembelajaran adalah keaktifan belajar siswa. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa siswa adalah subjek belajar dan tanggung jawab atas proses pembelajaran mereka sendiri. Dorongan guru melalui model pembelajaran sangat mempengaruhi keaktifan belajar siswa ini (Azizah et al., 2021).

Model pembelajaran berbasis proyek (PjBL) adalah model yang tepat untuk melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran ini, siswa kelas XII TBSM akan diberi kebebasan untuk membuat produk sendiri dalam proyek “Bengkel Mini” dan melakukan presentasi produk tersebut kepada teman sekelas. Selain itu, siswa dapat terlibat dalam kegiatan kolaborasi langsung untuk menghasilkan sesuatu yang akan membuat mereka bersemangat selama proses pembelajaran.

Handoyo & Nisa (2024) menyatakan bahwa melalui pembelajaran dengan pertanyaan yang menantang dan mendorong siswa untuk meningkatkan keaktifan yang memungkinkan mereka menyelesaikan masalah dan pertanyaan, model pembelajaran berbasis proyek dapat membantu meningkatkan keaktifan belajar siswa.

Model PjBL yang dilakukan secara berkelompok memungkinkan siswa menjadi terampil dan kreatif dalam proses pembelajaran karena memungkinkan mereka untuk berani mengemukakan atau menanyakan sesuatu yang mereka anggap tidak jelas. Dengan menggunakan model ini, siswa dapat berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pembelajaran secara lisan, seperti bertanya tentang proses pengerjaan proyek yang harus dilakukan.

8. Tinjauan Tentang Mata Pelajaran PMSM

Susanto et al (2023) mengungkapkan bahwa Mata Pelajaran Pemeliharaan Mesin Sepeda Motor Pemeliharaan mesin sepeda motor adalah mata pelajaran yang berisi teori tentang pemeliharaan mesin sepeda motor yang dipelajari sebelum melakukan praktik menggunakan sepeda motor, materi Pemeliharaan mesin sepeda motor sendiri mencakup banyak hal yang berkaitan dengan perawatan dan perbaikan sepeda motor.

Kurikulum merdeka untuk mata pelajaran pemeliharaan mesin sepeda motor di SMK kelas XII adalah bagian dari program keahlian Teknik dan Bisnis Sepeda Motor. Beberapa hal yang dipelajari ini adalah:

- a. Merawat secara berkala mekanisme mesin, sistem pengapian, sistem pelumas, sistem pendingin, sistem bahan bakar, mekanisme kopling, mekanisme gear, dan sistem transmisi.
- b. Melakukan overhaul kepala silinder, blok silinder, sistem pendingin, dan sistem pelumas.
- c. Memperbaiki sistem pengaliran bahan bakar bensin konvensional dan karburator.

d. Identifikasi, komponen, cara kerja, analisis gangguan, perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan mesin sepeda motor.

Mata pelajaran pemeliharaan mesin sepeda motor ini mendorong siswa agar dapat mengetahui cara kerja mekanisme katup dan pemeliharaan rutin mekanisme katup, cara perawatan sistem penyalan dan perawatan rutin sistem penyalan dan sebagainya. Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang memilih. Program Keahlian Teknik Bisnis Sepeda Motor wajib untuk mempelajari pemeliharaan mesin sepeda motor serta memahami mata pelajaran itu sendiri baik secara teori dan praktek.

B. Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh (Yoga Sapoetra & Sa"diah, 2023) yang berjudul “Penerapan Model PjBL Untuk Meningkatkan Kekatifan Dan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Sejarah Kelas X SMAN 7 Banjarmasin”. Hasil pada siklus pertama, kriteria keberhasilan penelitian yang ditetapkan untuk keaktifan belajar siswa 75% siswa yang terlibat aktif dalam keaktifan fisik, mental, dan social yang baik dalam proses belajar, dan hasil belajar bagi siswa adalah 75 pada skala penilaian 1-100. Hasil menunjukkan bahwa penerapan model pembelajara berbasis proyek dapat meningkatkan kelangsungan hidup belajar, dengan peningkatan pada siklus 1 dari 67% menjadi 92% dan nilai rata-rata antara siklus 80%. Sedangkan di siklus pertama, untuk hasil pembelajaran individu, nilai rata-rata dari kesempurnaan belajar memperoleh nilai rata-rata 72, 5% . Dalam siklus kedua, nilai rata-rata aktivitas untuk kesempurnaan belajar mendapatkan nilai rata-rata dari 95%, dengan

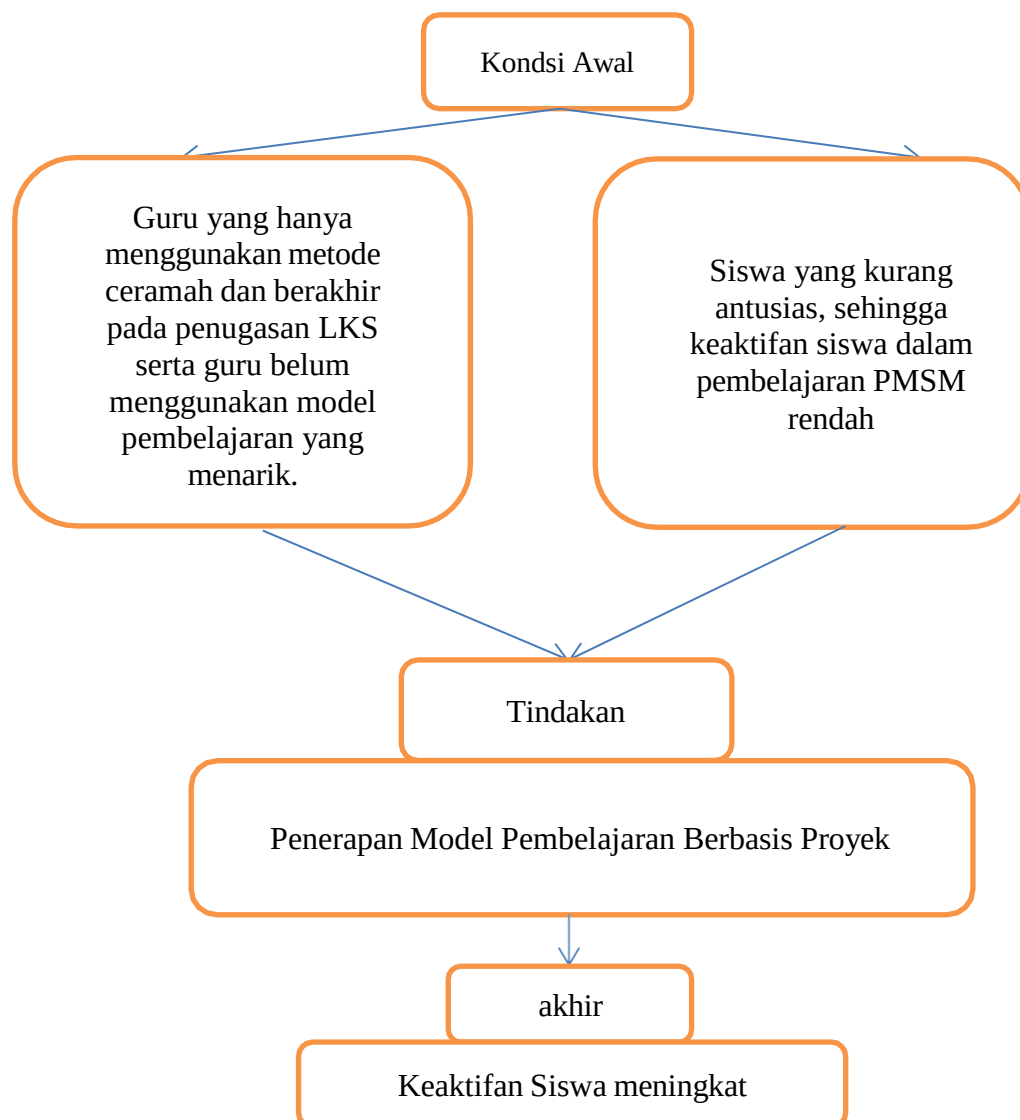
presentase nilai klasikap sebesar 83, 8%.

Penelितain yang dilakukan oleh (Taufiqul Hamid, 2024) yang berjudul “Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Proyek Untuk Meningkatkan Keaktifan Belajar Las SMAW Siswa SMK Negeri 2 Payakumbuh”. Hasil dari pengamatan siklus1, 2, dan 3 memperlihatkan kenaikan pada hasil pembelajaran siswa dan aktifitas belajar siswa dengan adanya peningkatan antar siklus. Pelaksanaan siklus pertama memperoleh nilai 71,43 yang bergerak dengan hasil peningkatan jadi 76,73 siklus kedua dan pada siklus ketiga menjadi 79,23. Presentase ketuntasan klasikal siklus 1 bernilai 33, 46%, ada kenaikan pada siklus 2 jadi 76,92%, pada siklus tiga menjadi 88,46%. Indikator keberhasilan research yang ditetapkan yaitu 75 dengan ketuntasan klasikal minimal 75%.

C. Kerangka Berfikir

Pada pembelajaran PMSM (Pemeliharaan Mesin Sepeda Motor) di kelas XII SMK Negeri 10 Merangin memiliki keaktifan yang rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya antusiasme siswa, perilaku yang bising, dan kurangnya optimalisasi serta inovasi dari guru dalam menerapkan model-model pembelajaran yang dapat menarik minat siswa. Kondisi ini menyebabkan kurangnya semangat dan keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Tentunya peran guru dalam menentukan dan menggunakan model pembelajaran yang menarik perhatian siswa sangat dibutuhkan. Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah disampaikan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran *Project Based Learning* dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa dalam pembelajaran pemeliharaan mesin sepeda motor.

Maka dari itu, dengan adanya penerapan model pembelajaran *Project Based Learning* dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa kelas XII TBSM mata pelajaran Pemeliharaan Mesin Sepeda motor.



Gambar 1. Kerangka Berfikir

D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat pada kajian teori dan kerangka berpikir, apakah penerapan model pembelajaran *Project Based Learning* dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa pada pembelajaran PMSM di SMK Negeri 10 Merangin?.

BAB III

MOETODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap, bulan Februari sampai Maret tahun ajaran 2024/2025. Sedangkan penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 10 Merangin dengan akreditasi A, yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera, Rejosari, Pamenang, Merangin Regency, Jambi 37481.

2. Waktu Penelitian

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas XII pada semester genap tahun ajaran 2024/2025, dimulai dari bulan Januari 2025 sampai dengan Februari 2025.

B. Metode Penelitian dan Desain Intervasi Tindakan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang difokuskan pada situasi kelas, atau lazim dikenal dengan *classroom action research*, yaitu proses pengkajian masalah pembelajaran di dalam kelas melalui refleksi diri dalam upaya untuk memecahkan masalah tersebut dengan cara melakukan berbagai tindakan yang terencana dalam situasi nyata serta menganalisis setiap pengaruh dari perlakuan tersebut. Tujuan utama dari penelitian tindakan kelas adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan profesionalisme Pendidikan dalam menangani berdasarkan pertimbangan bahwa:

1. Analisis masalah dan tujuan penelitian yang menuntut sejumlah informasi dan tindak lanjut berdasarkan prinsip “daur ulang”.

2. Menuntut kajian dan tindakan secara refleksi, kolaborasi, dan partisipatif berdasarkan situasi alamiah yang terjadi dalam pembelajaran.

Penelitian ini diawali dengan melakukan penelitian pendahuluan (pra penelitian) dan akan dilanjutkan dengan dua siklus. Dalam hal ini, yang dimaksud siklus adalah satu putaran kegiatan beruntun yang kembali ke langkah semula, di mana setiap siklus terdiri dari empat tahap (Kemmis & McTaggart, 1988), yaitu:

1. Perencanaan (*planning*).
2. Pelaksanaan tindakan (*acting*).
3. Pengamatan (observasi).
4. Refleksi (*reflection*).

Untuk pelaksanaan sesungguhnya jumlah siklus sangat tergantung pada permasalahan yang perlu dipecahan.

1. Desain Interensi Tindakan atau Rancangan Siklus Penelitian.

Gambaran tentang langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian.

- a. Perencanaan

- 1) Merencanakan tindakan.
- 2) Menetapkan kriteria yakni terciptanya kelompok belajar yang aktif, dan hasil belajar meningkat.

- b. Tindakan

Pelaksanaan tindakan dalam penelitian melalui proses pembelajaran

yang terbagi menjadi beberapa siklus penelitian disesuaikan dengan besarnya masalah yang harus dipecahkan

1) Siklus pertama

Pelaksanaan pembelajaran menggunakan model pembelajaran proek pada sub konsep tata cara Pemeliharaan mesin sepeda motor. Observasi dalam siklus ini dilakukan dengan cara langsung. Hasil pengamatan dijadikan refleksi untuk rencana tindakan siklus kedua.

2) Siklus kedua

Proses pembelajaran tetap menggunakan metode proyek pada sub tata cara pemeliharaan mesin sepeda motor. Hasil pengamatan dianalisis sebagai bahan refleksi untuk rencana tindakan dalam melaksanakan penelitian tindakan kembali

Penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas dengan dua siklus karena beberapa alasan.

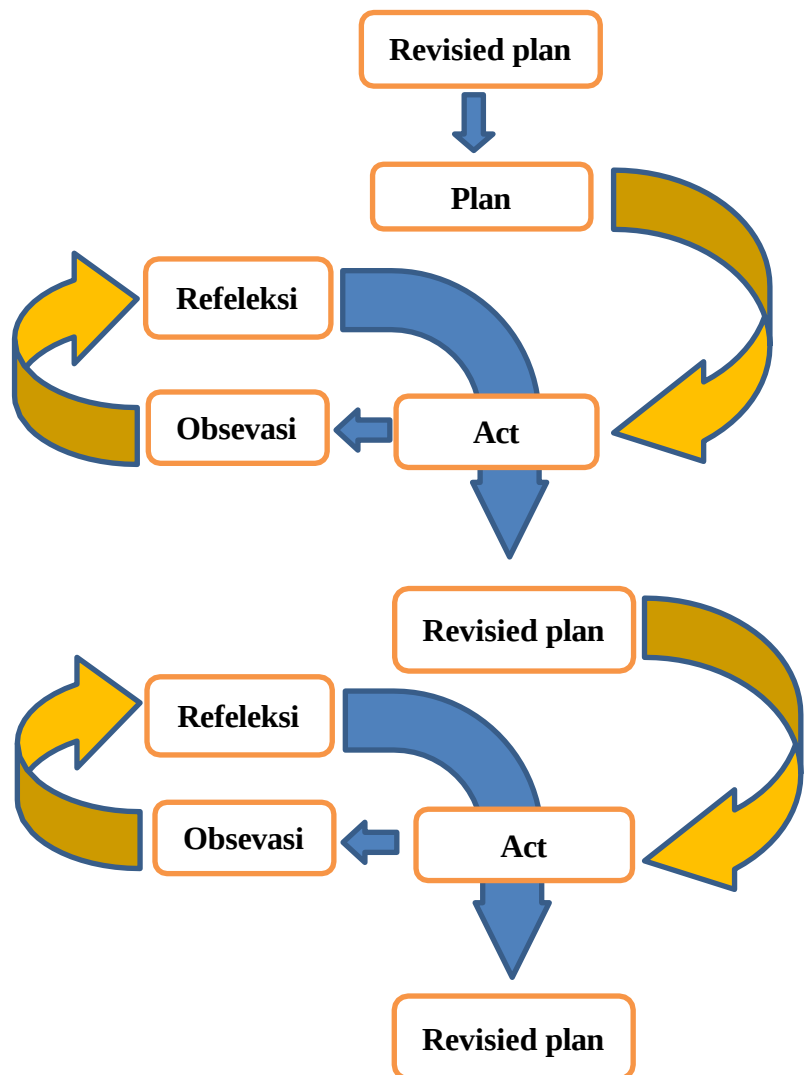
1. Pertama dengan dua siklus, penelitian ini sudah dapat melaksanakan rangkaian lengkap dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi dalam satu siklus awal untuk mengidentifikasi masalah dan melakukan intervensi awal, kemudian dalam siklus kedua melakukan perbaikan atau penajaman intervensi berdasarkan hasil refleksi siklus pertama. Hal ini sesuai dengan model spiral PTK yang menyarankan adanya pengulangan minimal dua siklus untuk memungkinkan evaluasi dan tindak lanjut.
2. Keterbatasan waktu, sumber daya (jumlah pertemuan penjelasan dan akses subjek pertemuan) serta konteks skripsi mengharuskan agar

intervensi cukup namun tetap realistis. Dengan dua siklus, penelitian

tetap dapat mencapai perubahan yang berarti memungkinkan analisis sebelum dan sesudah dengan bukti yang memadai.

3. Literasi penelitian PTK di bidang Pendidikan menunjukkan bahwa dua siklus sering digunakan dan sudah dianggap memadai untuk menunjukkan efektivitas intervensi dalam konteks kelas, dengan siklus pertama menjadi tahap uji coba dan siklus kedua sebagai penyempurnaan.

Oleh karena itu dalam penelitian ini ditetapkan dua siklus. Siklus pertama digunakan untuk implementasi awal intervensi dan observasi hasilnya, refleksi kemudian akan dilakukan untuk mengidentifikasi hambatan atau aspek yang perlu diperbaiki. Siklus kedua akan menerapkan perbaikan tersebut dan melakukan pengamatan ulang untuk mengukur tingkat keberhasilan yang lebih memadai. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan peningkatan yang jelas antara pra-intervensi, siklus I dan siklus II, sekaligus tetap dalam kerangka waktu dan sumber yang tersedia.



Gambar 2. Model Penelitian Tindakan Kelas Kemmis dan Mc Taggart (2020)

c. Observasi

Observasi dilakukan bersama dengan pelaksanaan pembelajaran yang meliputi pengamatan:

- 1) Sikap siswa dalam mengikuti pembelajaran dengan menggunakan metode proyek.
- 2) Hasil keaktifan siswa dengan menggunakan metode proyek.

Evaluasi dilaksanakan setelah proses pembelajaran berlangsung, dengan memberikan kuisioner kepada siswa dan *Post-tes* untuk

mengukur pemahaman siswa.

d. Refleksi

Data yang terkumpul pada siklus pertama dianalisis dan didiskusikan bersama guru yang bersangkutan, tentang kelebihan dan kelemahan yang terjadi dalam proses pembelajaran kemudian dideskripsikan sebagai bahan penyusunan perencanaan tindakan pada pembelajaran siklus kedua.

Data yang terkumpul pada siklus kedua dianalisis dan direfleksikan kembali, untuk melihat apakah hasil yang didapat sudah sesuai yang diinginkan peneliti. Dari hasil analisis dilihat seberapa besar peningkatannya. Langkah pembelajaran masih kurang direkomendasikan untuk diperbaiki pada penelitian selanjutnya. Pelaksanaan pembelajaran peneliti menggunakan metode proyek yaitu, cara mengajar dengan jalan memberikan kegiatan belajar kepada siswa, dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih, merancang dan memimpin pikiran serta pekerjaannya. Anak-anak dilatih agar merencanakan tugas-tugasnya.

Pembelajaran metode proyek akan dibagi beberapa kelompok, yaitu satu kelompok terdiri dari 5 orang siswa untuk berdiskusi dan memecahkan suatu permasalahan pada sub konsep pemeliharaan mesin sepeda motor. Observasi dalam siklus ini dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung.

Adapun pelaksanaan tindakan sesuai dengan langkah- langkah

pembelajaran yang terdapat pada metode proyek adalah:

- 1) Persiapan dalam pembelajaran proyek tahap I pembentukan kelompok belajar.
- 2) Pada pembelajaran proyek siswa dibagi menjadi 6 kelompok dalam satu kelas.
- 3) Siswa akan diberikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tata cara pemeliharaan mesin sepeda motor.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XII SMK Negeri 10 Merangin dan observer yang terlibat dalam kegiatan penelitian ini yaitu guru bidang studi PMSM (Pemeliharaan Mesin Sepeda Motor) kelas XII sebagai pengamat jalannya penelitian sekaligus berperan sebagai kolaboratif. Pemilihan lokasi penelitian di SMK Negeri 10 Merangin, karena didasarkan pada permasalahan nyata yang teridentifikasi di lapangan (keaktifan siswa rendah, metode pembelajaran monoton), relevansi dengan kebutuhan TBSM, dan dukungan yang memadai dari sekolah untuk pelaksanaan penelitian tindakan kelas menggunakan model pembelajaran berbasis proyek.

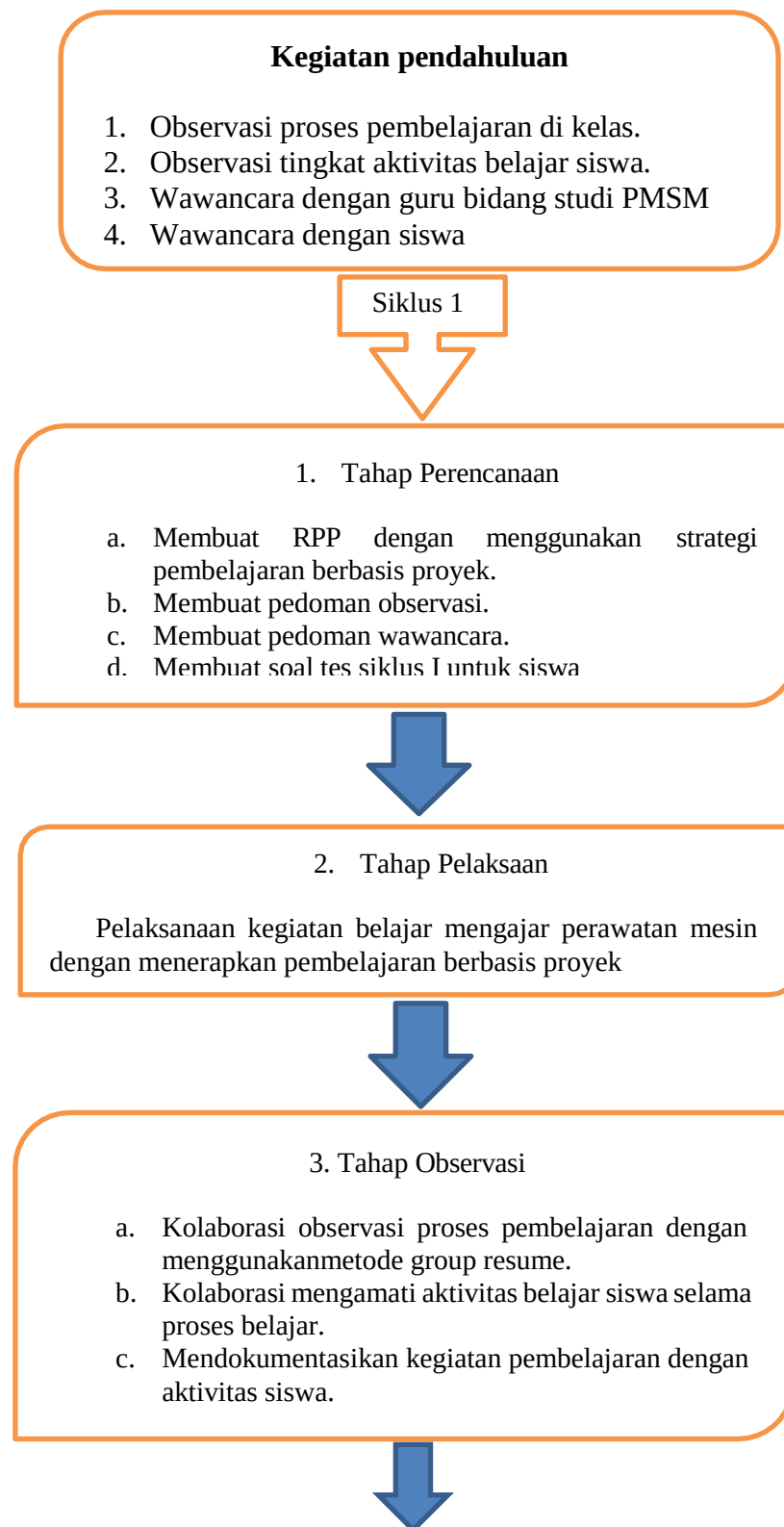
Pada saat pelaksanaan tindakan, guru PMSM membantu peneliti mengamati aktivitas-aktivitas yang dilakukan siswa selama proses pembelajaran dengan menggunakan lembar observasi. Selain itu, guru PMSM juga melakukan observasi dan penilaian terhadap peneliti pada saat melakukan tindakan untuk mendapatkan informasi dalam rangka perbaikan pada pelaksanaan tindakan selanjutnya.

D. Peran dan Posisi Peneliti dalam Penelitian

Peran dan posisi peneliti di sini adalah sebagai pengajar dan berkolaborasi dengan seorang guru kelas XII yang mengajar PMSM sebagai observer.

E. Tahap Intervensi Tindakan

Tahap penelitian ini diawali dengan dilakukannya pra-penelitian atau penelitian pendahuluan dan dilanjutkan dengan tindakan yang berupa siklus, terdiri dari perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi dan evaluasi serta analaisi dan refleksi. Setelah melakukan analisis dan refleksi pada tindakan I, jika hasil belum sesuai denga apa yang diharapkan makan penelitian akan dilanjutkan dengan tindakan II. Bagan kegiatan ini sebagai berikut:



4. refleksi

- a. Menganalisis data yang telah dikumpulkan.
- b. Mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan.
- c. Mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan.
- d. Menyusun kesimpulan.
- e. Merencanakan perbaikan siklus selanjutnya.

F. Hasil Intervensi Tindakan yang Diharapkan

Hasil penelitian yang diharapkan sesuai dengan indikator keberhasilan, bahwa hasil pengamatan melalui lembar observasi aktivitas belajar mata pelajaran PMSM siswa menunjukkan peningkatan aktivitas belajar PMSM siswa. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil presentase seluruh indikator aktivitas mencapai rata-rata 75%, di antaranya aktivitas visual, aktivitas oral, aktivitas menulis, aktivitas mental, dan aktivitas emosional. Adapun skor belajar kriteria ketuntasan minimum (KKM adalah 75) pada mata pelajaran PMSM sekolah tersebut.

G. Data dan Sumber Data

Data pada penelitian ini adalah hasil observasi yang berupa proses pembelajaran, tes formatif di setiap akhir pembelajaran, catatan lapangan, hasil wawancara terhadap guru dan siswa, dan hasil dokumentasi (berupa foto kegiatan pembelajaran). Sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah peneliti, siswa dan observer (guru mata pelajaran PMSM).

H. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis yaitu:

1. Instrumen Tes

Untuk tes digunakan tes formatif yaitu tes yang dilaksanakan pada setiap akhir siklus. Instrumen tes diberikan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa dan berfungsi sebagai data tambahan.

2. Instrumen Non Tes

Dalam instrument non-tes ini digunakan instrumen sebagai berikut

a. Lembar observasi

Menurut sugiyono (2018:229) observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Sedangkan menurut Abdussamad (2021:147), observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati dan mencatat, serta dilakukan secara langsung.

Lembar observasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah proses pembelajaran terlaksana dengan baik, bagaimana interaksi yang terjadi di kelas, bagaimana tingkat keaktifan siswa dalam melakukan pengerjaan proyek, bertanya, dan mengemukakan pendapat siswa selama pembelajaran berlangsung, serta untuk mengetahui kekurangan dalam proses pembelajaran. Observasi ini dilakukan oleh guru mata pelajaran PMSM tersebut sebagai observer.

Lembar observasi ini juga digunakan untuk menganalisis dan merefleksikan setiap siklus untuk memperbaiki pembelajaran di setiap siklus berikutnya.

b. Lembar wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab dengan orang-orang yang relevan untuk dijadikan sebagai sumber data. Peneliti mewawancarai guru dan siswa. Hal ini dilakukan untuk mengetahui secara langsung kondisi awal siswa serta untuk mengetahui gambaran umum mengenai pelaksanaan pembelajaran dan masalah-masalah yang dihadapi di kelas.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan sebagai penunjang adanya kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode proyek.

d. Catatan lapangan

Catatan lapangan diperlukan untuk mencatat proses pembelajaran selama tindakan.

I. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan catatan lapangan, mewawancarai guru dan siswa, tes formatif, dan melakukan observasi ketika proses belajar sedang berlangsung. Hasil pengamatan didiskusikan oleh peneliti bersama guru observer pada saat menganalisis data untuk membuat tindakan pada siklus berikutnya.

Untuk pengumpulan data yang valid yaitu yang objektif dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi yang diartikan sebagai teknik pengumpulan

data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Maksudnya, peneliti yang mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

Tujuan dari triangulasi adalah bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang ditemukan. Untuk memperoleh informasi tentang keaktifan siswa dilakukan dengan observasi siswa, dan memeriksa catatan siswa.

J. Teknik pemeriksaan keterpercayaan (*Trusworthiness*) studi

Untuk memperoleh data yang valid, yaitu yang objektif dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi diartikan sebagai Teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Maksudnya peneliti yang mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilat data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

Tujuan dari triangulasi adalah bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang ditemukan. Untuk memperoleh informasi tentang keaktifan siswa dilakukan dengan mengobservasi siswa, dan memeriksa catatan siswa.

K. Anlisis Data dan Interprestasi Hasil Analisis

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, hasil observasi dan catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam pola,

memilah mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Reduksi data merupakan proses berpikir tajam, dalam melakukan reduksi data dapat berdiskusi dengan teman atau orang lain yang dipandang ahli. Dalam hal ini peneliti berdiskusi dengan observer. Tujuan dari berdiskusi adalah mengembangkan wawasan. Dengan demikian, peneliti dapat mereduksi data- data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan bersifat sementara, karena jika tidak ditemuakn bukti- bukti yang valid untuk menguatkan kesimpulan, maka penarikan kesimpulan bisa berubah atau tidak kredibel. Semua data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif.

Dalam hal ini peneliti melakukan analisis data pada instrumen wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dan lembar observasi. Observasi dilakukan oleh peneliti dan guru selama proses pembelajaran. Lembar observasi yang digunakan adalah lembar observasi siswa dan guru.

Tahap analisis data dimulai dengan membaca keseluruhan data yang ada dari berbagai sumber, kemudian mengadakan refleksi data, menyusunnya dalam satuan-satuan, dan mengkategorikannya. Data yang diperoleh berupa kalimat- kalimat dan peningkatan keaktifan siswa diubah menjadi kalimat yang bermakna dan alamiah.

Kriteria keberhasilan peningkatan keaktifan siswa baik, dalam mendemonstrasikan, bertanya dan mengemukakan pendapat adalah terjadinya peningkatan keaktifan siswa yang terlihat dari hasil pengamatan yang telah dilakukan dan menunjukkan bahwa pelaksanaan proses pembelajaran sesuai rencana dan siswa memperlihatkan keaktifan belajar yang tinggi dalam belajar PMSM dan skor respon siswa terhadap metode proyek menunjukkan adanya peningkatan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Kondisi Awal

Untuk melengkapi data penelitian ini, peneliti melakukan observasi kegiatan KBM di SMK Negeri 10 Merangin dan konfirmasi kepada guru mata pelajaran pada tanggal 6 Januari, akan tetapi dikarenakan baru masuk sekolah setelah libur semester. Maka peneliti kembali lagi ke sekolah pada tanggal 13 Januari, pada akhirnya pengumpulan data sebelum melakukan tindakan kelas yaitu wawancara guru dan pengamatan pada siswa saat proses pembelajaran berlangsung kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 14 Januari sampai 08 Februari 2025.

Tujuan penelitian pendahuluan ini untuk menentukan fokus peneliti, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 peneliti mengamati proses belajar mengajar di kelas XII TBS. kemudian pada tanggal 17 Januari 2025 peneliti melakukan wawancara dengan guru bidang studi pemeliharaan mesin sepeda motor dan siswa melakukan pengamatan pembelajaran di kelas.

Pengamatan peneliti berdasarkan hasil wawancara dengan 10 siswa kelas XII TBSM bahwa pada saat pembelajaran mereka merasa bosan sehingga suasana belajar pemeliharaan mesin sepeda motor tidak teratur. Prngamatan peneliti selama proses pembelajaran berlangsung terdapat sebagian siswa ada yang tidak tampak ikut berpartisipasi dalam pembelajaran.

Mereka kurang aktif cenderung pasif, kurang ada respon timbal balik antara guru dan siswa dan ada beberapa peserta didik asik ngobrol, karena suasana belajar yang membosankan serta guru menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran berlangsung. Sebelum melakukan tindakan, peneliti bersama guru mata pelajaran pemeliharaan mesin sepeda motor mendiskusikan masalah yang sedang dihadapi oleh siswa. Masalah yang kurang aktif dan kurangnya cara mengajar guru yang berkreasi dalam pembelajaran. Indikator yang digunakan peneliti untuk meningkatkan keaktifan belajar dengan menggunakan metode proyek dalam pembelajaran Pemeliharaan Mesin Sepeda Motor.

Berdasarkan hasil observasi awal dan hasil wawancara dengan guru dan siswa, maka dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan keaktifan dan hasil belajar siswa dengan menerapkan metode proyek dalam pembelajaran Pemeliharaan Mesin Sepeda Motor.

2. Hasil Pelaksanaan Tindakan Kelas Siklus I

a. Tahap Perencanaan

Perencanaan yang telah dibuat oleh peneliti, dikonsultasikan dengan guru observasi. Berdasarkan hasil diskusi antara guru observer dan peneliti, disepakati bahwa untuk siklus I dan II materi yang akan dipelajari adalah tentang perawatan berkala sepeda motor. Siklus I dilaksanakan selama satu kali pertemuan yaitu hari senin, 20 Januari 2025. Pada tahap perencanaan ini peneliti menjelaskan pada observer cara penilaian pada lembar observasi keaktifan siswa dan hal-hal yang

harus diperhatikan selama proses pembelajaran, hal-hal lain yang dilakukan padaa tahap perencanaan ini diantara lain sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan perangkat pembelajaran seperti Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).
- 2) Menyiapkan lembar kerja siswa dan buku paket Pemeliharaan Mesin Sepeda Motor.
- 3) Menyiapkan daftar kelompok yang telah ditentukan sebelumnya.
- 4) Menyusun dan menyiapkan lembar observasi, tes siklus I untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari dan lembar wawancara.
- 5) Menyiapkan peralatan untuk proses pelaksanaan metode proyek.
- 6) Menyiapkan peralatan-peralatan untuk pelaksanaan metode proyek kegiatan selama proses pembelajaran berlangsung seperti kamera, handpone dan lain-lain.

Target yang ingin dicapai pada siklus I ini yaitu siswa mengalami keaktifan berdasarkan indikator yang ingin dicapai untuk meningkatkan keaktifan belajar dengan menerapkan metode proyek.

b. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan tindakan siklus I dilaksanakan 2 kali pertemuan pada hari selasa 21 Janurari 2025 dan hari senin 27 Januari 2025, di hadiri 30 siswa dari 30 siswa, dilaksanakan pada pukul 08.00 – 10.50 WIB. Adapun pada 27 Januari 2025 dihadiri 30 siswa dar 30 siswa dan KBM dilaksanakan pukul 08.00 – 09.10 WIB.

Peneliti melaksanakan tindakan sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah disusun. Peneliti dibantu guru observer yang juga merupakan guru mata pelajaran PMSM di sekolah tempat peneliti. Selama kegiatan pembelajaran, peneliti dan observer ikut serta mendampingi siswa dalam membantu peneliti mengamati keaktifan siswa dengan menggunakan lembar observasi.

Pada tanggal 21 Januari 2025, pembelajaran di kelas dimulai dengan salam pembuka, guru menanyakan kesiapan siswa dan mengecek kehadiran siswa dengan mengabsen satu persatu sebelum pembelajaran dimulai, kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran dan metode yang akan digunakan selama proses pembelajaran. Kemudian guru memberikan motivasi siswa agar lebih aktif pada saat pembelajaran.

Setelah melakukan *ice breaking* yang disesuaikan dengan materi. Sebelum memulai pelajaran hari ini mengenai pemeriksaan ranatai atau v-belt, siapa disini yang pernah naik motor terus ada bunyi berisik seperti 'keletak-keletak' dari belakang, coba bayangin jika diposisi seperti itu kalian lagi jalan bareng gebetan trus tiba-tiba rantai motor lepas atau putus dijalan, masak mau dorong motor kalian, disini guru memberi pertanyaan "apakah kalian suka motor yang menggunakan rantai atau *v-belt*?", jika menggunakan rantai dia kuat tapi tetapi suka berbunyi berisik kalua *v-belt* dia halus tetapi rawan putus,kebanyakan siswa menjawab "lebih suka menggunakan motor yang pakai *v-belt*".

Nah, jadi rantai dan *v-belt* ini ternyata ngga hanya untuk buat penggerakan roda agar motor berjalan, tetapi juga bisa menyebabkan motor mogok kalau tidak diperiksa, maka dari itu mari kita pelajar mengenai tata cara pemeriksaan rantai dan *v-belt*. Jika ada yang bisa menjawab makan akan di beri apresiasi berupa tepuk tangan dari peserta di dalam kelas. Selanjutnya guru membentuk kelompok dalam kelas menjadi 5 kelompok dengan masing-masing anggota 6 orang.

Guru juga memberikan pertanyaan kembali kepada siswa tentang materi yang akan diajarkan, untuk mengukur tingkat pemahaman siswa tentang materi tata cara pemeriksaan dan perawatan berkala mesin sepeda motor. Kemudian guru mempresentasikan materi tentang pemeriksaan rantai dan *v-belt*.

Setelah selesai mempresentasikan materi selama kurang lebih 15 menit, maka semua siswa diajak ke *workshop* yang berada terletak didepan dekat pintu gerbang sekolah, Dilanjutkan dengan siswa memahami tentang apa saja yang harus dilakukan untuk pemeriksaan rantai dan *v-belt*, maka guru mengawasi dengan berkeliling di setiap kelompok.

Setelah itu siswa menulis hasil dilembar kertas proyek yang telah guru siapkan. Kemudian dipresentasikan didepan kelas dari setaip masing-masing kelompok, posisi guru adalah menyimak dan meluruskan jika pernyataan siswa salah atau kurang tepat. Kemudian dilanjutkan dengan membuka forum diskusi yang mana masing-masing

kelompok memuat pertanyaan dan dipecahkan bersama-sama dengan kelompok lainnya, maka dari kegiatan ini siswa menemukan informasi baru mengenai pemeriksaan rantai dan *v-belt*.

Pembelajaran diakhiri dengan menyimpulkan bersama-sama tentang pengertian pemeriksaan rantai dan *v-belt*. Sebelum pembelajaran diakhiri guru memberi tahu materi yang akan di pelajari di pertemuan selanjutnya tentang pemeriksaan dan perawatan rem, guru menugaskan peserta didik untuk mencari tambahan materi di google ataupun dibuku yang ada di workshop, lalu berdoa dan mengucapkan salam.

Adapun pada tanggal 27 januari 2025, guru dan siswa melakukan pembelajaran sama seperti seperti KBM sebelumnya yang tanggal tanggal 21 Januari 2025. Akan tetapi peneliti melanjutkan materi dengan tema tentang pemeriksaan dan perawatan rem.

Siswa diperintahkan untuk membuat peta konsep dengan tema mengenai pemeriksaan dan perawatan berkala mesin sepeda motor. Maka untuk tanggal 27 Januari 2025 tepatnya pada hari senin, guru memerintah peserta didik untuk berdiskusi berasama dengan teman kelompoknya dan membuat peta konsep bersama-sama di workshop. Guru mengawasi proses pembuatan peta konsep siswa. Setelah itu setiap kelompok masing-masing mempresentasikan dan dibuka forum diskusi yang mana masing-masing kelompok memuat pertanyaan dan di pecahkan bersama-sama dengan kelompok lainnya. Maka dari

kegiatan ini siswa menemukan informasi tentang pemeriksaan dan perawatan rem, kegiatan ini nyata siswa yang aktif.

Pembelajaran diakhiri dengan menyimpulkan bersama-sama tentang tata cara pemeriksaan dan perawatan rem, sebelum pembelajaran berakhir guru memberikan motivasi kepada siswa untuk selalu mengecek dan servis motornya dengan berkala agar awet dan berumur lama kendaraannya, lalu berdoa dan mengucapkan salam.

c. Tahap Observasi

Selama proses pembelajaran berlangsung peneliti dan observer melakukan penilaian dan pengamatan selama proses pembelajaran dengan menggunakan lembar observasi yang telah disediakan. Observer mengamati aktivitas siswa dan aktivitas guru selaku pengajar dengan melakukan dokumentasi berupa foto-foto. Pada tahap ini peneliti bersama guru PMSM melakukan catatan lapangan sebagai bahan pengamatan dan evaluasi hasil tindakan pertama di siklus pertama.

Aspek yang diamati selama proses pembelajaran berlangsung adalah keaktifan belajar siswa ddalam proyek mereka, dalam bertanya dan dalam mengemukakan pendapat.

1) Pertemuan pertama

Pada pertemuan pertama, observer memberikan penilaian terhadap aktivitas siswa dan guru selama proses pembelajaran

berlangsung. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi bagi perbaikan pengerjaan pada pertemuan selanjutnya.

Tabel 2. Hasil Observasi Guru

No	Aspek yang diamati	Penilaian			
		SB	B	C	K
1.	Memberikan pertanyaan atau permasalahan kepada setiap kelompok.		☐		
2.	Guru berkolaborasi dengan siswa untuk menentukan judul proyek materi permasalahan.		☐		
3.	Guru memerintahkan siswa untuk merancang proyek sesuai dengan permasalahan.		☐		
4.	Guru memantau aktivitas setiap kelompok dengan memberikan saran untuk kemajuan proyek.		☐		
5.	Guru mengukur pemahaman siswa yang sudah di capai oleh masing-masing siswa.		☐		
6.	Guru melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan oleh siswa.		☐		

Berdasarkan tabel observasi guru diatas, dapat dilihat bahwa aktivitas mengajar guru pada pertemuan pertama sudah menunjukkan kategori baik, bahkan ada yang sangat baik.

Tabel 3. Hasil observasi Siswa

No	aspek kel. 1	Penilaian		
		Perencanaan	Pelaksanaan	Evaluasi
1.	AG	B	C	B
2.	BPH	C	C	B
3.	MNM	B	B	B
4.	PRS	B	C	C
5.	SRDP	C	C	C
6.	ZHN	C	B	K

No	Aspek Kel. 2	penilaian		
		Perencanaan	Pelaksanaan	Evaluasi
1.	ADK	B	B	B
2.	EGK	C	B	B
3.	EN	C	B	C
4.	FNS	K	C	K
5.	GAW	B	K	C
6.	MJP	C	B	C

No	aspek kel. 3	Penilaian		
		Perencanaan	Pelaksanaan	Evaluasi
1.	BPH	B	C	B
2.	EBO	B	B	B
3.	ER	C	B	B
4.	MNM	K	C	B
5.	MBI	B	B	C
6.	NA	C	C	C

No	aspek kel. 4	Penilaian		
		Perencanaan	Pelaksanaan	Evaluasi
1.	ER	C	B	C
2.	MR	B	K	B
3.	MRP	C	C	B
4.	MRI	B	B	C
5.	PZH	C	C	B
6.	RAQ	K	C	K

No	aspek kel. 5	Penilaian		
		Perencanaan	Pelaksanaan	Evaluasi
1.	GAW	B	B	B
2.	MDA	B	B	C
3.	RP	C	B	B
4.	RPP	B	K	B
5.	YP	B	C	B
6.	YS	B	B	B

*SB : Sangat Baik B : Baik C:Cukup K : Kurang

Keterangan:

A. Perencanaan

1. Setiap kelompok siswa menerima pertanyaan dari

guru.

2. Siswa berkolaboratif dengan guru untuk menentukan judul proyek materi permasalahan.

B. Pelaksanaan

1. Siswa merancang proyek sesuai dengan permasalahan.
2. Setiap kelompok siswa dipantau.

C. Evaluasi

1. Siswa dapat menjawab pertanyaan dari guru terkait permasalahan proyek untuk mengukur pemahaman siswa.
2. Siswa merefleksikan aktivitas dan hasil proyek yang sudah dirancang.

Berdasarkan tabel hasil observasi penerapan metode siswa diatas, dapat disimpulkan, bahwa sebagian siswa masih ada yang kurang aktif dalam mengikuti pelaksanaan dan evaluasi saat pembelajaran berlangsung. Kebanyakan peserta didik kurangnya berpartisipasi dalam mengajar pelaksanaan proyek, karena sebagian mereka masih ada yang mengandalkan temannya yang aktif dan pintar. Sehingga keaktifan siswa disini tidak menyeluruh, selain itu adanya siswa kurang aktif dalam evaluasi pembelajaran. Karena sebagian mereka masih ada yang kurang percaya diri akan kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat.

Tabel 4. Lembar observasi Keaktifan Siswa

No	Nama	Kegiatan Keaktifan Peserta Didik						
		<i>Visual</i>	<i>Oral</i>	<i>Listen</i>	<i>Write</i>	<i>motor</i>	<i>Mental</i>	<i>Emosional</i>
1.	AG	B	B	B	B	B	C	B
2.	ADK	B	C	B	C	B	B	C
3.	BPH	C	B	K	B	B	C	B
4.	EGK	K	C	B	K	C	B	B
5.	EBO	B	B	B	B	B	B	B
6.	EN	B	K	B	C	B	B	C
7.	ER	C	C	C	C	B	B	B
8.	FNS	B	C	C	C	C	B	C
9.	GAW	C	C	C	K	C	B	C
10.	MNM	B	B	B	B	C	C	B
11.	MBI	C	C	B	C	B	C	B
12.	MDA	B	B	C	B	B	B	B
13.	MS	B	C	C	C	B	B	B
14.	MIS	K	B	K	C	B	SB	B
15.	MR	B	B	B	K	B	B	B
16.	MJP	C	C	B	B	C	B	B
17.	MRP	B	B	B	C	C	C	B
18.	MRI	B	C	B	B	C	B	B
19.	NA	B	C	B	B	B	B	B
20.	PZH	B	B	C	C	K	C	C
21.	PRS	C	C	B	C	B	C	B
22.	RDA	B	B	C	B	C	C	B
23.	RP	B	B	C	B	B	C	C
24.	RPP	B	C	B	C	C	B	B
25.	RAQ	C	B	B	C	C	B	B
26.	SRDP	C	C	C	B	C	B	C
27.	SWD	B	B	B	C	B	K	B
28.	YP	B	B	B	C	B	C	B
29.	YS	C	B	C	K	B	B	B
30.	ZHA	B	C	C	B	B	K	B

*SB : Sangat Baik

B : Baik

C : Cukup

K : Kurang

Berdasarkan table hasil observasi keaktifan siswa diatas,
dapat di simpulkan bahwa sebagian siswa mmasih kurang aktif
dalam menulis, berbicara dan mendengarkan.

2) Pertemuan Kedua

Pada pertemuan kedua, observer memberikan penilaian

terhadap aktivitas siswa dan guru selama proses pembelajaran berlangsung. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi bagi perbaikan pengajaran pada pertemuan selanjutnya.

Tabel 5. Hasil Observasi guru

No	Aspek yang diamati	Penilaian			
		SB	B	C	K
1.	Memberikan pertanyaan atau permasalahan kepada setiap kelompok siswa.	☐			
2.	Guru berkolaborasi dengan siswa untuk menentukan judul proyek materi permasalahan.		☐		
3.	Guru memerintah siswa untuk merancang proyek sesuai dengan permasalahan.		☐		
4.	Guru memantau aktivitas setiap kelompok dengan memberikan saran untuk kemajuan proyek.		☐		
5.	Guru mengukur pemahaman siswa yang sudah di capai oleh masing-masing siswa.		☐		
6.	Guru melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan oleh siswa.		☐		

Berdasarkan tabel observasi guru diatas, dapat dilihat bahwa aktivitas mengajar guru pada pertemuan pertama sudah menunjukkan kategori baik, bahkan ada yang sudah sangat baik

Tabel 6. Hasil Observasi Siswa

No	Aspek Kel. 1	Penilaian		
		Perencanaan	Pelaksanaan	Evaluasi
1.	AG	B	B	C
2.	BPH	C	C	C
3.	MNM	B	B	B
4.	PRS	B	C	C

No	Aspek Kel. 1	Penilaian		
		Perencanaan	Pelaksanaan	Evaluasi
5.	SRDP	B	B	B
6.	ZHN	C	C	B

No	Aspek Kel. 2	Penilaian		
		Perencanaan	Pelaksanaan	Evaluasi
1.	ADK	B	B	B
2.	EGK	B	C	B
3.	EN	C	C	C
4.	FNS	B	B	C
5.	GAW	B	B	B
6.	MJP	C	B	B

No	Aspek Kel. 3	Penilaian		
		Perencanaan	Pelaksanaan	Evaluasi
1.	BPH	B	B	C
2.	EBO	B	B	B
3.	ER	C	C	B
4.	MNM	C	B	B
5.	MBI	C	C	C
6.	NA	B	C	B

No	Aspek Kel. 4	Penilaian		
		Perencanaan	Pelaksanaan	Evaluasi
1.	ER	B	B	B
2.	MR	C	C	C
3.	MRP	B	B	C
4.	MRI	B	C	C
5.	PZH	B	B	B
6.	RAQ	C	B	C

No	Aspek Kel. 5	Penilaian		
		Perencanaan	Pelaksanaan	Evaluasi
1.	GAW	C	B	B
2.	MDA	B	B	B
3.	RP	B	C	B
4.	RPP	B	B	B
5.	YP	B	C	B
6.	YS	C	B	B

***SB : Sangat Baik B : baik C : cukup K : Kurang**

Keterangan:**A. Perencanaan**

1. Setiap kelompok siswa menerima pertanyaan dari guru.
2. Siswa berkolaboratif dengan guru untuk menentukan judul proyek.

B. Pelaksanaan

1. Siswa merancang proyek sesuai dengan permasalahan.
2. Setiap kelompok siswa dipantau guru.

C. Evaluasi

1. Siswa dapat menjawab pertanyaan oleh guru terkait permasalahan proyek untuk mengukur pemahaman siswa.
2. Siswa merefleksikan aktivitas dan hasil proyek yang sudah dirancang.

Berdasarkan tabel hasil observasi siswa diatas, pada pertemuan kedua siswa aktivitas belajar siswa pada beberapa aspek sudah cukup baik bahkan ada yang baik tetapi masih ada beberapa siswa yang kurang aktif.

Tabel 7. Lembar Observasi Keaktifan Siswa

No	Nama	Kegiatan keaktifan siswa						
		<i>Visual</i>	<i>Oral</i>	<i>Listen</i>	<i>Write</i>	<i>Motor</i>	<i>Mental</i>	<i>Emotional</i>
1.	AG	B	C	B	B	C	B	B
2.	ADK	B	B	B	B	C	C	B
3.	BPH	B	C	B	C	B	B	B
4.	EGK	B	B	C	C	B	B	C
5.	EBO	B	C	B	B	B	C	B
6.	EN	B	B	B	B	C	B	C

No	Nama	Kegiatan keaktifan siswa						
		<i>Visual</i>	<i>Oral</i>	<i>Listen</i>	<i>Write</i>	<i>Motor</i>	<i>Mental</i>	<i>Emotional</i>
7.	ER	B	B	B	B	C	C	C
8.	FNS	C	C	C	C	B	B	B
9.	GAW	C	B	B	B	C	B	SB
10.	MNM	B	B	C	B	C	B	B
11.	MBI	B	C	C	B	B	C	B
12.	MDA	B	B	B	C	B	C	C
13.	MS	B	C	B	B	C	C	B
14.	MIS	B	C	B	C	B	B	C
15.	MR	C	B	C	B	C	C	B
16.	MJP	B	B	C	B	B	C	C
17.	MRP	B	C	B	C	C	B	C
18.	MRI	B	C	B	B	C	B	C
19.	NA	C	SB	B	C	B	C	B
20.	PZH	B	B	C	B	C	B	B
21.	PRS	B	C	B	B	C	B	B
22.	RDA	B	C	SB	B	B	C	C
23.	RP	C	B	C	C	B	C	C
24.	RPP	C	B	C	B	B	C	B
25.	RAQ	B	B	B	C	C	B	C
26.	SRDP	C	C	B	C	B	C	B
27.	SWD	B	B	B	C	C	B	C
28.	YP	B	B	C	B	C	B	C
29.	YS	C	C	B	C	B	SB	B
30.	ZHA	C	B	C	B	B	C	B

*SB : Sangat Baik B : Baik C : Cukup K : Kurang

Berdasarkan tabel diatas hasil observasi siswa, dapat disimpulkan bahwa sebagian peserta masih cukup aktif dalam menulis, berbicara, mendengarkan, mental. Tetapi sudah banyak juga yang aktif.

Pertemuan kedua ini adalah pertemuan terakhir dalam siklus I, maka penelitian melanjutkan untuk menghitung presentase seluruh hasil observasi siswa, untuk mengetahui tingkat persen keaktifan siswa.

Maka di lakukan dengan rumus:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P : presentase yang dicari

F : Frekuensi

N : jumlah penilaian siswa

Hasil penilaian observasi pada siklus pertama adalah

Tabel 8. Hasil Penilaian Observasi Siswa

Keaktifan siswa	Frekuensi	Jumlah	Presentase
Visual Activities			
1. Sangat Aktif	-	60	-
2. Aktif	32		53,33%
3. Cukup Aktif	26		43,33%
4. Kurang Aktif	2		3,33%
Oral Activities			
1. Sangat Aktif	-	60	-
2. aktif	32		53,33%
3. Cukup Aktif	37		45%
4. Kurang Aktif	1		1,627%
Listening Activities			
1. Sangat Aktif	3	60	5%
2. Aktif	35		58,33%
3. Cukup Aktif	21		53%
4. Kurang Aktif	1		1,67%
Writing Activities			
1. Sangat Aktif	5	60	8,33%
2. Aktif	31		51,67%
3. Cukup Aktif	23		38,33%
4. Kurang Aktif	5		1,67%
Motor Activities			
1. Sangat Aktif	3	60	5%
2. Aktif	41		68,33%
3. Cukup Aktif	15		25%
4. Kurang Aktif	1		1,67%
Mental Aktivites			
1. Sangat Aktif	5	60	8,33%
2. Aktif	31		51,67%

Keaktifan siswa	Frekuensi	Jumlah	Presentase
3. Cukup Aktif	22		36,67%
4. Kurang Aktif	2		3,33%
<i>Emotional Activities</i>			
1. Sangat Aktif	3		5%
2. Aktif	34		71,67%
3. Cukup Aktif	14		23,33%
4. Kurang Aktif	-		-

Jadi hasil keseluruhan data keaktifan belajar siswa, berdasarkan tabel hasil keseluruhan observasi siklus pertama data diperoleh data:

Tabel 9. Hasil Data Keaktifan Belajar Siswa

Keaktifa Siswa	Frekuensi	Jumlah	Presentase
1. Sangat Aktif	19		4,62%
2. Aktif	236	411	57,42%
3. Cukup Aktif	148		36,01%
4. dKurang Aktif	8		1,95%

Dilihat dari tabel hasil observasi siswa dari setiap pertemuan, kebanyakan dalam penilaian keaktifan siswa yang cukup dan kurang aktif itu ketika memperhatikan, mendengarkan, berbicara dan menulis. Karena dilihat dari proses metode siswa masih kurang aktif dalam mengemukakan pendapat, kurang berpartisipasi dalam pembuatan proyek, dan masih ada siswa yang mengobrol ketika pembelajaran berlangsung. Selain itu diperoleh hasil belajar siswa yang tuntas memenuhi nilai ≥ 75 sebagai berikut:

Tabel 10. Hasil Belajar Siklus I

No	NAMA	Nilai KKM	Hasil Tes Akhir Siklus I
1.	AG	75	60
2.	ADK	75	80
3.	BPH	75	60
4.	EGK	75	75
5.	EBO	75	80
6.	EN	75	75
7.	ER	75	50
8.	FNS	75	75
9.	GAW	75	55
10.	MNM	75	85
11.	MBI	75	75
12.	MDA	75	60
13.	MS	75	65
14.	MIS	75	85
15.	MR	75	70
16.	MJP	75	80
17.	MRP	75	75
18.	MRI	75	85
19.	NA	75	75
20.	PZH	75	80
21.	PRS	75	65
22.	RDA	75	60
23.	RP	75	85
24.	RPP	75	50
25.	RAQ	75	80
26.	SRDP	75	75
27.	SWD	75	85
28.	YP	75	75
29.	YS	75	50
30.	ZHA	75	55
Jumlah			1140
Rata-rata			75,79

Berdasarkan tabel hasil seluruh belajar siswa yang tuntas memenuhi ≥ 75 disiklus pertama sebanyak 19 siswa dari 30 siswa (63,33%).

d. Tahap refleksi

Berdasarkan hasil analisis pada siklus I yang dilaksanakan dengan

2 kali pertemuan, dengan menggunakan metode proyek sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang telah dirancanakan. Walaupun demikian masih terdapat beberapa permasalahan yang harus diselesaikan supaya pada siklus II dapat diperbaiki. Permasalahannya antara lain:

- a) Tingkat keaktifan siswa dalam mempresentasikan di depan kelas masih rendah, karena siswa masih belum percaya diri dan takut dalam mengungkapkan pendapat.
- b) Masih terdapat beberapa siswa yang kurang berpartisipasi dalam membuat rancangan proyek dan mengandalkan teman kelompok.
- c) Terdapat beberapa siswa yang kurang paham dalam materi karena ketika membuat proyek kurang berpartisipasi.
- d) Sebagian siswa masih ada yang mengobrol saat pembelajaran di mulai.
- e) Sebagian siswa masih ada yang kurang berpartisipasi saat mengemukakan pendapat dan bertanya.

Adapun rencana perbaikan yang peneliti lakukan dengan meningkatkan keberhasilan siswa dan rasa percaya diri siswa dengan cara memberikan poin tambahan pada siswa yang berani merefleksikan hasil proyeknya didepan kelas kemudian untuk siswa yang aktif bertanya dan kelompok yang kelompok dalam merencanakan proyeknya.

Hal ini menyebabkan tindakan tersebut belum berhasil yaitu karena pada siklus I saat melaksanakan proyeknya sebagai siswa saja

yang memperhatikan kedepannya dan siswa yang berada dibelakang tidak memperhatikan. Karena tidak semua anak terlibat dalam diskusi tersebut dan siswa belum bisa dengan penggunaan metode proyek dimana siswa merancang Langkah-langkah pekerjaan yang guru berikan demi tercapai tujuan pembelajaran. Siswa juga butuh penyesuaian dengan keaktifan di kelas yang sebelumnya siswa hanya mendengarkan penjelasan materi guru saja, dan peneliti merasa masih kurang optimal dalam pengarahannya pembelajaran.

Berdasarkan hasil observasi penelitian tindakan kelas siklus I, peneliti dan guru mata pelajaran PMSM merasa bahwa penelitian harus dilanjutkan pada siklus II karena dirasa belum berhasil dalam menerapkan model pembelajaran berbasis proyek.

3. Hasil Pelaksanaan Tindakan Kelas Siklus ke II

a. Tahap Perencanaan

Siklus kedua dilaksanakan dua kali pertemuan pada hari Senin, 3 Februari 2025 dengan dihadiri 30 siswa dan hari Kamis, 6 Februari 2025 dengan di hadiri 30 siswa. Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan metode proyek, yang minggu sebelumnya sudah dipresentasikan hasil diskusi dan pada hari ini di dominasikan hasil diskusi disiklus sebelumnya.

Pada tanggal 3 Februari 2025, siswa menggunakan metode proyek dengan mendemostrasikan tatacara pemeriksaan rantai dan v-

belt, siswa mempersiapkan alat dan bahan sebelumnya sesuai konsep yang sudah mereka buat. Begitupula dengan tanggal 6 Februari 2025, siswa melakukan proyeknya dengan mendemonstrasikan tatacara pemeriksaan rem dan mempresentasikan hasil kliping tentang perawatan rem.

Hasil refleksi pada siklus I, maka perlu adanya perbaikan proses pembelajaran untuk siklus II. Perencanaan yang disusun untuk siklus II dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Guru selalu memotivasi siswa agar lebih aktif, guru juga menekankan agar siswa lebih berani mengungkapkan pendapat atau bertanya. Walaupun pendapat yang diungkapkan salah, bahkan guru akan bangga dan senang dengan keberanian siswa.
- b) Untuk meningkatkan keberanian siswa dalam mendemonstrasikan pada pertemuan selanjutnya, siswa diberikan point tambahan supaya mereka termotivasi dalam belajar.
- c) Menyiapkan perangkat pembelajaran seperti Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).
- d) Menyiapkan buku paket PMSM dan Lembar Kerja Peserta Didik. Menyusun dan menyiapkan lembar observasi, test siklus II untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari dan lembar wawancara.
- e) Menyiapkan peralatan untuk mendemonstrasikan tata cara pemeriksaan dan setel rantai seperti, motor kunci-kunci dan lain-

lain.

- f) Menyiapkan peralatan-peralatan untuk mendokumentasikan kegiatan selama proses pembelajaran berlangsung, seperti kamera dan lain-lain.

b. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan tindakan kelas siklus II dilaksanakan dua kali pertemuan yaitu pada hari Senin, 3 Februari 2025 dan Kamis, 6 Februari 2025. Adapun pada Senin, 3 Februari 2025 dihadiri 29 siswa dari 30 siswa dikarenakan satu orang sakit. Pembelajaran dimulai pada pukul 08.00 – 10.50 WIB. Pembelajaran di kelas dimulai dengan salam pembuka, guru menanyakan kesiapan siswa dan mengecek siswa dengan absen satu persatu sebelum pembelajaran dimulai, kemudian menjelaskan aturan belajar dalam pembelajaran kali ini. Guru mencoba memotivasi siswa dengan reward bagi siswa yang aktif berupa nilai tambahan, kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran. Dalam pertemuan pertama siklus II, kita membahas tentang pemeriksaan rantai dan v-belt.

Guru memerintahkan masing-masing kelompok untuk mempraktikkan apa saja yang sudah di konsep Langkah-langkah proyeknya dalam hal pemeriksaan rantai dan v-belt. Kelompok satu dan dua mempraktikkan tata cara pemeriksaan rantai. Sedangkan kelompok tiga dan empat mempraktikkan pemeriksaan v-belt begitupula dengan kelompok lima, yang lain harus tetap

memperhatikan dan menyimak serta membuat pertanyaan yang bersangkutan dengan materi. Setelah mempraktikkan, kelompok tiga dan empat membuat pertanyaan mengenai tata cara pemeriksaan rantai dan sebaliknya. Guru dan observer mengawasi dan memperhatikan jalannya diskusi mereka. Guru membenarkan penjelasan siswa kurang jelas.

Pada siklus II sudah mulai terlihat keaktifan siswa, seperti berperan dalam proyeknya, bertanya, menyanggah dan mengemukakan pendapat. Setelah itu pembelajaran diakhiri dengan meriview yang disampaikan bersama guru dan siswa. Sebelum pembelajaran diakhiri guru memberi tahu materi yang akan dipelajari selanjutnya, lalu berdoa dan mengucapkan salam.

Pada Kamis 6 Februari 2025 dihadiri oleh 30 siswa dari 30 siswa. Pembelajaran dimulai pukul 08.00 – 09.10 WIB. Pembelajaran dikelas dimulai dengan salam pembuka. Guru menanyakan kesiapan siswa dan mengecek siswa dengan mengabsen satu persatu sebelum pembelajaran dimulai, kemudian menjelaskan aturan belajar dalam pembelajaran kali ini. Guru mencoba memotivasi siswa siswa dengan reward bagi siswa yang aktif berupa nilai tambahan, kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran. Dalam pertemuan pertama siklus II, kita membahas tentang mempraktikkan tatacara pemeriksaan dan perawatan rem. Dikarenakan pada hari senin KBM hanya bisa dilakukan satu jam pembelajaran, maka guru hanya memerintahkan siswa untuk perawatan

rem, sedangkan untuk pemeriksaan rem, masing-masing kelompok membuat kliping tatacara pemeriksaan rem.

Guru memerintah kelompok satu dan dua mempraktikkan tata cara pemeriksaan rem, selanjutnya kelompok tiga dan empat, begitupula dengan kelompok lima. Setelah itu mempraktikkan, semua siswa di perintahkan untuk membaca-baca apasaja yang dilakukan dalam pemeriksaan rem. Setelah itu siswa mempresntaskan tatacara perawatan rem, dan setelah itu dibuka forum diskusi.

Pada siklus II sudah mulai terlihat keaktifan siswa, seperti berperan dalam proyeknya, bertanya, menyanggah dan mengemukakan pendapat. Setelah itu pembelajaran diakhiri dengan meriview yang yang disampaikan bersama guru dan siswa. Sebelum pembelajaran diakhiri guru memberi tahu materi yang akan di pelajari selanjutnya, lalu berdoa dan mengucapkan salam.

c. Tahap Obsevasi

Selama proses pembeajaran berlangsung peneliti dan observasi melakukan penilaian dan pengamatan selama proses pembelajaran dengan menggunakan lembar observasi yang telah disediakan. Observer mengamati aktivitas siswa dan aktivitas guru selaku pengajar dengan melakukan dokumentasi berupa foto-foto. Pada tahap ini juga peneliti bersama guru PMSM melakukan catatan lapangan sebagai bahan pengamatan dan evaluasi hasil tindakan pertemuan pertama disiklus pertama.

Aspek yang diamati selama proses pembelajaran berlangsung adalah keaktifan siswa dalam proyek mereka, dalam bertanya dan dalam mengemukakan pendapat.

1) Pertemuan Pertama

Pada pertemuan pertama, observasi memberikan penilaian terhadap aktivitas siswa dan guru selama proses pembelajaran berlangsung. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi bagi perbaikan pengajaran pada pertemuan selanjutnya.

Tabel 11. Hasil Observasi Guru

No	Aspek yang diamati	Penilaian			
		SB	B	C	K
1.	Memberikan pertanyaan atau permasalahan kepada setiap kelompok siswa.	☐			
2.	Guru berkolaborasi dengan siswa untuk menentukan judul proyek materi permasalahan.		☐		
3.	Guru memerintahkan siswa untuk merancang proyek sesuai dengan permasalahan.		☐		
4.	Guru memantau aktivitas setiap kelompok dengan memberikan saran untuk kemajuan proyek.		☐		
5.	Guru mengukur pemahaman siswa yang sudah dicapai oleh masing-masing siswa.		☐		
6.	Guru melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan oleh siswa.		☐		

Berdasarkan tabel observasi guru diatas, dapat dilihat bahwa aktivitas mengajar pada pertemuan pertama sudah menunjukkan kategori baik, bahkan ada yang sudah sangat baik.

Tabel 12. Hasil Observasi Siswa

No	Aspek Kel. 1	Penilaian		
		Perencanaan	Pelaksanaan	Evaluasi
1.	AG	B	SB	B
2.	BPH	SB	SB	SB
3.	MNM	B	B	SB
4.	PRS	SB	B	SB
5.	SRDP	SB	B	B
6.	ZHN	B	SB	B

No	Aspek Kel. 2	Penilaian		
		Perencanaan	Pelaksanaan	Evaluasi
1.	ADK	B	B	B
2.	EGK	B	B	SB
3.	EN	SB	B	B
4.	FNS	SB	B	SB
5.	GAW	B	B	B
6.	MJP	B	SB	B

No	Aspek Kel. 3	Penilaian		
		Perencanaan	Pelaksanaan	Evaluasi
1.	BPH	B	SB	SB
2.	EBO	B	B	SB
3.	ER	SB	B	B
4.	MNM	SB	B	SB
5.	MBI	B	C	B
6.	NA	C	SB	B

No	Aspek Kel. 4	Penilaian		
		Perencanaan	Pelaksanaan	Evaluasi
1.	ER	B	B	B
2.	MR	SB	B	SB
3.	MRP	B	SB	B
4.	MRI	B	B	B
5.	PZH	B	SB	SB
6.	RAQ	C	B	B

No	Aspek Kel. 5	Penilaian		
		Perencanaan	Pelaksanaan	Evaluasi
1.	GAW	B	B	B
2.	MDA	SB	B	B
3.	RP	B	SB	B

No	Aspek Kel. 5	Penilaian		
		Perencanaan	Pelaksanaan	Evaluasi
4.	RPP	SB	SB	B
5.	YP	B	SB	C
6.	YS	SB	B	B

*SB : Sangat Baik B : Baik C : Cukup K : Kurang

Keterangan:

A. Perencanaan

1. Setiap kelompok siswa menerima pertanyaan dari guru.
2. Siswa berkolaborasi dengan guru untuk menentukan judul proyek materi permasalahan.

B. Pelaksanaan

1. Siswa merancang proyek sesuai dengan permasalahan.
2. Setiap kelompok siswa dipantau oleh guru.

C. Evaluasi

1. Siswa dapat menjawab pertanyaan oleh guru terkait permasalahan proyek untuk mengukur pemahaman siswa
2. Siswa merefleksikan aktivitas dan hasil proyek yang direncanakan.

Berdasarkan tabel diatas hasil observasi, pada pertemuan pertama disiklus II, aktivitas belajar siswa pada beberapa aspek sudah aktif bahkan ada yang sangat aktif walaupun masih ada sedikit yang cukup aktif.

Tabel 13. Lembar Observasi Keaktifan Siswa

No	Nama	Kegiatan Keaktifan Siswa						
		<i>Visual</i>	<i>Oral</i>	<i>Listen</i>	<i>Write</i>	<i>motor</i>	<i>Mental</i>	<i>Emotional</i>
1.	AG	B	B	B	B	B	B	B
2.	ADK	B	B	B	SB	B	B	B
3.	BPH	SB	SB	B	B	B	B	SB

No	Nama	Kegiatan Keaktifan Siswa						
		<i>Visual</i>	<i>Oral</i>	<i>Listen</i>	<i>Write</i>	<i>motor</i>	<i>Mental</i>	<i>Emotional</i>
4.	EGK	B	B	SB	B	B	B	B
5.	EBO	B	B	B	B	B	B	B
6.	EN	B	SB	B	B	B	B	B
7.	ER	B	SB	SB	SB	B	B	SB
8.	FNS	B	B	B	B	B	SB	SB
9.	GAW	B	B	B	B	SB	B	B
10.	MNM	B	B	B	SB	B	SB	B
11.	MBI	SB	SB	B	SB	B	B	SB
12.	MDA	B	B	SB	B	B	B	B
13.	MS	B	B	B	B	B	B	B
14.	MIS	B	B	B	B	SB	B	B
15.	MR	SB	B	B	B	B	SB	B
16.	MJP	B	B	B	C	B	B	B
17.	MRP	B	B	C	B	B	C	B
18.	MRI	B	C	B	SB	C	B	B
19.	NA	B	B	B	C	B	C	B
20.	PZH	B	B	B	B	B	B	B
21.	PRS	SB	B	B	C	B	B	C
22.	RDA	B	B	B	SB	B	SB	B
23.	RP	B	SB	B	B	B	B	SB
24.	RPP	B	B	SB	B	B	SB	B
25.	RAQ	B	SB	SB	B	B	SB	B
26.	SRDP	SB	B	SB	B	B	B	C
27.	SWD	B	B	B	B	SB	B	B
28.	YP	B	B	B	B	B	B	B
29.	YS	B	SB	B	B	B	SB	B
30.	ZHA	B	SB	B	SB	B	B	B

*SB : Sangat Baik

B : Baik

C : Cukup

K : Kurang

Berdasarkan tabel hasil observasi keaktifan siswa diatas, dapat disimpulkan bahwa sebagian siswa sudah banyak yang aktif dalam memperhatikan pelajaran dan sudah banyak yang aktif dalam mempraktikan tatacara pemeriksaan rantai dan v-belt.

2) Pertemuan Kedua

Pada pertemuan kedua ini, observer memberikan penilaian terhadap aktivitas siswa dan guru selama proses pembelajaran

berkurang. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi bagi perbaikan pengerjaan pada pertemuan selanjutnya. Pertemuan kedua ini sama halnya seperti pertemuan pertama dan selanjutnya materi sesuai indikator.

Tabel 14. Hasil Observasi Guru

No	Aspek yang dinilai	Penilaian			
		SB	B	C	K
1.	Memberikan pertanyaan atau permasalahan kepada setiap kelompok.	☐			
2.	Guru berkolaborasi dengan siswa untuk menentukan judul proyek materi permasalahan.		☐		
3.	Guru memerintahkan siswa untuk merancang proyek sesuai dengan permasalahan.		☐		
4.	Guru memantau aktivitas setiap kelompok dengan memberikan saran untuk kemajuan proyek.		☐		
5.	Guru mengukur pemahaman siswa yang sudah dicapai oleh masing-masing siswa.	☐			
6.	Guru melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan oleh siswa.		☐		

Berdasarkan tabel observasi guru diatas, dapat dilihat bahwa aktivitas mengajar guru pada pertemuan kedua guru sudah menunjukkan kategori baik, bahkan ada yang sudah sangat baik.

Tabel 15. Hasil Observasi Siswa

No	Aspek Kel. 1	Penilaian		
		perencanaan	pelaksanaan	evaluasi
1.	AG	B	B	B
2.	BPH	SB	SB	B
3.	MNM	SB	SB	SB
4.	PRS	B	SB	B
5.	SRDP	B	B	SB

No	Aspek Kel. 1	Penilaian		
		perencanaan	pelaksanaan	evaluasi
6.	ZHN	B	B	B

No	Aspek Kel. 2	Penilaian		
		perencanaan	pelaksanaan	evaluasi
1.	ADK	SB	B	B
2.	EGK	B	SB	SB
3.	EN	B	B	B
4.	FNS	B	SB	B
5.	GAW	SB	SB	SB
6.	MJP	SB	B	B

No	Aspek Kel. 3	Penilaian		
		perencanaan	pelaksanaan	evaluasi
1.	BPH	B	B	B
2.	EBO	SB	SB	B
3.	ER	B	SB	B
4.	MNM	B	SB	SB
5.	MBI	SB	B	B
6.	NA	SB	SB	B

No	Aspek Kel. 4	Penilaian		
		perencanaan	pelaksanaan	evaluasi
1.	ER	SB	SB	B
2.	MR	SB	B	B
3.	MRP	B	B	B
4.	MRI	SB	B	SB
5.	PZH	B	B	B
6.	RAQ	B	SB	B

No	Aspek Kel. 5	Penilaian		
		perencanaan	pelaksanaan	evaluasi
1.	GAW	SB	SB	SB
2.	MDA	B	B	B
3.	RP	B	B	SB
4.	RPP	SB	SB	B
5.	YP	B	SB	SB
6.	YS	SB	B	SB

*SB : Sangat Baik B : Baik C : Cukup K : Kurang

Keterangan

A. Perencanaan

1. Setiap kelompok siswa menerima pertanyaan dari guru.
2. Siswa berkolaboratif dengan guru untuk menentukan judul proyek materi permasalahan.

B. Pelaksanaan

1. siswa merancang proyek sesuai dengan permasalahan.
2. Setiap kelompok siswa dipantau guru.

C. Evaluasi

1. Siswa dapat menjawab pertanyaan oleh guru terkait permasalahan proyek untuk mengukur pemahaman siswa.
2. Siswa merefleksikan aktivitas dan hasil proyek yang sudah dirancang.

Berdasarkan tabel hasil observasi siswa diatas, pada pertemuan kedua aktivitas belajar siswa pada beberapa aspek baik bahkan ada beberapa yang sudah sangat baik.

Tabel 16. Lembar Observasi Keaktifan Siswa

No	Nama	Kegiatan Keaktifan Siswa						
		<i>visual</i>	<i>Oral</i>	<i>Listen</i>	<i>Write</i>	<i>Motor</i>	<i>Mental</i>	<i>Emotional</i>
1.	AG	B	B	B	B	SB	B	SB
2.	ADK	B	B	B	B	B	B	B
3.	BPH	B	B	SB	B	B	SB	B
4.	EGK	B	B	B	SB	B	B	B
5.	EBO	B	B	B	B	B	B	B
6.	EN	B	B	B	B	B	B	B
7.	ER	B	C	B	B	SB	B	B
8.	FNS	B	C	SB	B	B	B	SB
9.	GAW	B	B	B	B	SB	B	B
10.	MNM	B	SB	B	B	B	SB	B

No	Nama	Kegiatan Keaktifan Siswa						
		<i>visual</i>	<i>Oral</i>	<i>Listen</i>	<i>Write</i>	<i>Motor</i>	<i>Mental</i>	<i>Emotional</i>
11.	MBI	B	B	B	B	B	B	B
12.	MDA	B	B	SB	B	B	B	C
13.	MS	B	B	C	B	B	B	B
14.	MIS	B	B	B	B	SB	B	B
15.	MR	B	B	B	SB	B	B	SB
16.	MJP	B	B	B	B	B	B	B
17.	MRP	B	B	B	B	B	B	SB
18.	MRI	SB	B	B	SB	B	B	B
19.	NA	B	B	SB	B	B	SB	B
20.	PZH	B	B	B	B	B	B	B
21.	PRS	SB	B	B	SB	B	B	B
22.	RDA	B	B	B	B	B	SB	B
23.	RP	B	B	B	SB	B	B	B
24.	RPP	B	B	B	B	B	B	B
25.	RAQ	B	B	B	B	B	B	B
26.	SRDP	B	B	B	B	B	B	SB
27.	SWD	B	B	B	B	SB	B	B
28.	YP	B	B	B	B	B	B	B
29.	YS	B	B	B	B	B	SB	B
30.	ZHA	B	B	B	SB	B	B	B

*SB : Sangat Baik B : Baik C : Cukup K : kurang

Berdasarkan tabel hasil observasi keaktifan siswa diatas, dapat disimpulkan bahwa sebagian siswa sudah banyak yang aktif dalam memperhatikan pelajaran dan sudah banyak siswa yang aktif dalam memperagakan tatacara pemeriksaan rem dan membuat serta mempresentasikan tatacara perawatam rem.

Pertemuan kedua adalah pertemuan terakhir dalam siklus II, maka peneliti melanjutkan untuk menghitung presentasiseluruh hasil observasi siswa, untuk mengetahui tingkat keaktifan siswa.

Maka dilakukan dengan rumus:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Presentasi yang di cari

F = Frekuensi

N = Jumlah penilaian siswa

Hasil penilaian observasi pada siklus pertama ini adalah

Tabel 17. Hasil Penilaian Observasi Siswa

Keaktifan siswa	Frekuensi	Jumlah	Presentase
<i>Visual Activities</i>			
1. Sangat Aktif	16	60	20,67%
2. Aktif	43		71,67%
3. Cukup Aktif	-		-
4. Kurang Aktif	-		-
<i>Oral Activities</i>			
1. Sangat Aktif	15	60	25%%
2. Aktif	43		71,67%
3. Cukup Aktif	2		3,33%
4. Kurang Aktif	-		-
<i>Listening Activities</i>			
1. Sangat Aktif	20	60	33,33%%
2. Aktif	37		61,675%
3. Cukup Aktif	3		5%%
4. Kurang Aktif	-		-
<i>Writing Activities</i>			
1. Sangat Aktif	9	60	15%%
2. Aktif	51		85%%
3. Cukup Aktif	-		-
4. Kurang Aktif	-		-
<i>Motor Activities</i>			
1. Sangat Aktif	14	60	23,33%%
2. Aktif	46		76,67%%
3. Cukup Aktif	-		-
4. Kurang Aktif	-		-
<i>Mental Aktivites</i>			
1. Sangat Aktif	17	60	28,33%
2. Aktif	41		68,33%%
3. Cukup Aktif	2		3,33%

Keaktifan siswa	Frekuensi	Jumlah	Presentase
4. Kurang Aktif	-		-
<i>Emotional Activities</i>			
1. Sangat Aktif	13		21,67%%
2. Aktif	46	60	76,67%%
3. Cukup Aktif	1		1,67%%
4. Kurang Aktif	-		-

Berdasarkan tabel hasil seluruh observasi siklus II diatas diperoleh data.

Tabel 18. Hasil Seluruh Observasi Siklus II

Keaktifa Siswa	Frekuensi	Jumlah	Presentase
1. Sangat Aktif	99		23,57%
2. Aktif	287	420	68,33%
3. Cukup Aktif	29		6,90%
4. Kurang Aktif	5		1,19%

Dilihat dari tabel hasil observasi siswa dari setiap pertemuan, kebanyakan siswa sudah aktif itu ketika memperhatikan, mendengarkan, berbicara dan menulis. Sebagian siswa sudah banyak yang aktif dalam motoric mereka, karena di siklus ini siswa mempraktikkan langsung tatacara pemeriksaan dan perawatan mesin sepeda motor. Sehingga siswa merasa lebih aktif dan berpartisipasi saat KBM berlangsung. Selain itu diperoleh hasil belajar siswa yang tuntas memenuhi ≥ 75 sebagai berikut.

Tabel 19. Hasil Belajar Siklus I

No	Nama	Nilai KKM	Hasil Akhir Siklus II
1.	AG	75	75
2.	ADK	75	80
3.	BPH	75	85
4.	EGK	75	75
5.	EBO	75	85
6.	EN	75	80

No	Nama	Nilai KKM	Hasil Akhir Siklus II
7.	ER	75	85
8.	FNS	75	75
9.	GAW	75	80
10.	MNM	75	85
11.	MBI	75	80
12.	MDA	75	80
13.	MS	75	75
14.	MIS	75	75
15.	MR	75	80
16.	MJP	75	70
17.	MRP	75	85
18.	MRI	75	85
19.	NA	75	80
20.	PZH	75	85
21.	PRS	75	90
22.	RDA	75	85
23.	RP	75	70
24.	RPP	75	80
25.	RAQ	75	75
26.	SRDP	75	80
27.	SWD	75	85
28.	YP	75	80
29.	YS	75	70
30.	ZHA	75	85
Jumlah			2435
Rata-rata			81,17

Berdasarkan tabel hasil seluruh hasil belajar siswa yang tuntas memenuhi ≥ 75 di siklus kedua sebanyak 28 siswa dari 30 siswa (93,33%).

d. Tahap Refleksi

Berdasarkan data hasil pengamatan terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada siklus II yang dilaksanakan pada hari Senin, 3 Februari 2025 dan Kamis, 6 Februari 2025. Peningkatan tingkat keaktifan belajar siswa dalam proses pembelajaran siswa aktif dalam

mempraktikkan, bertanya, dan mengemukakan pendapat dan hasil belajar siswa juga meningkat dibandingkan dengan tindakan siklus I. siswa percaya diri, pada pelaksanaan tindakan siklus II terdapat temuan-temuan sebagai berikut:

- a) Tingkat keaktifan siswa dalam melaksanakan proyeknya dengan mempraktikkan didepan kelas yang sangat optimal dalam proses pembelajaran siswa mulai percaya diri, berani, dan sangat aktif mendemonstrasikan, bertanya dan mengemukakan pendapat dalam proses pembelajaran.
- b) Meningkatnya keberanian siswa dan rasa percaya diri siswa dengan cara memberikan point tambahan pada siswa yang berani mendemonstrasikan didepan kelas dan untuk siswa yang aktif bertanya dan mengemukakan pendapat.
- c) Hasil belajar siswa meningkat dibandingkan tindakan pada siklus II.
- d) Suasana belajar lebih baik dan lebih fokus.

Hal ini berarti bahwa proses pembelajaran sudah berpusat pada siswa, dengan demikian indikator yang telah ditetapkan dengan menerapkan metode demonstrasi oleh peneliti telah tercapai.

B. Pembahasan

Pembahasan berisi tentang uraian dan penjelasan mengenai hasil pembelajaran selama dilakukan tindakan. Penelitian dalam peningkatan keaktifan peserta didik pada pembelajaran Pemeliharaan Mesin Sepeda Motor

menggunakan metode proyek. Pembahasan hasil penelitian akan membahas hasil pada setiap siklus.

1. Pembahasan Dalam Siklus

penelitian yang peneliti lakukan adalah dengan menerapkan metode proyek untuk meningkatkan keaktifan siswa. Sebelum melakukan penelitian tindakan peneliti adalah melakukan observasi ke SMK Negeri 10 Merangin dan mewawancarai guru mata pelajaran PMSM dan siswa, tujuannya untuk mengetahui tingkat keaktifan siswa proses pembelajaran dan indikator yang harus dicapai oleh peneliti dalam meningkatkan keaktifan siswa. Kemudian peneliti melakukan perencanaan, pelaksanaan, observasi berdasarkan tindakan dan refleksi dengan menganalisis dari berbagai sumber data yang didapat dan mengambil kesimpulan.

Pada tindakan siklus I, proses tindakan belum mencapai target yang ditentukan karena saat melaksanakan disiklus sebagian siswa saja yang memperhatikan kedepan, dan siswa yang berada dibelakang tidak memperhatikan. Selain itu sebagian siswa saja yang ikut andil dalam pembuatan proyek atau mencari informasi, dan peneliti merasa kurang optimal dalam mengarahkan jalannya pembelajaran untuk menciptakan suasana belajar yang aktif. berdasarkan hasil observasi siklus I diperoleh beberapa keterangan dan gambaran bahwa dari 17 siswa kelas XII TBMSM dapat diperoleh data siswa yang sangat aktif 4,62%, aktif 57,42%, cukup aktif 36,01% dan yang kurang aktif 1,95. Selain itu, diperoleh hasil belajar siswa yang tuntas memenuhi nilai ≥ 75 yaitu (63,33%).

Pada siklus II merupakan hasil evaluasi dari siklus ke I. Suasana proses pembelajaran mulai efektif, terdapat peningkatan keaktifan siswa dalam mempraktikkan, bertanya dan mengajukan pendapat. Maka mengalami peningkatan yang sangat signifikan, guru akan memberikan reward dan point bagi peserta yang aktif sehingga terlihat siswa dari setiap kelompok terlihat sangat antusias dalam mempraktikkan, bertanya dan mengemukakan pendapat untuk memperoleh point terbaik. Siswa terlihat aktif baik segi signifikan maupun mental, hal ini membuktikan bahwa penerapan model proyek dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa dan hasil belajar siswa.

Berdasarkan hasil observasi siklus II diperoleh beberapa keterangan dan gambaran bahwa dari 17 siswa kelas XII TBSM dapat diperoleh data siswa yang sangat aktif 23,57%, aktif 68,33%, cukup aktif 6,90% dan kurang aktif 1,19%. Selain itu diperoleh hasil belajar siswa yang tuntas memenuhi ≥ 75 yaitu (93,33%).

2. Pembahasan Antar Siklus

Pada penelitian pendahuluan diketahui bahwa siswa kelas XII TBSM SMK Negeri 10 Merangin kurang aktif dalam proses pembelajaran PMSM. Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan, maka peneliti menerapkan metode proyek diharapkan dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran PMSM.

Pada siklus I, siswa terlibat kurang percaya diri mempraktikkan dan mendiskusikan materi, masih malu untuk bertanya dan mengemukakan

pendapat. Siswa kurang aktif dalam pembelajaran, masih terdapat siswa yang mengobrol dengan siswa lain pada saat proses pembelajaran berlangsung. Sehingga pada tindakan siklus I ini peneliti mengambil kesimpulan bahwa perlu dilakukan perbaikan dan dilanjutkan pada tindakan siklus II.

C. Hasil Penelitian

Pada materi tatacara perawatan berkala sepeda motor telah melakukan perbaikan dari setiap siklus bahkan terlihat adanya peningkatan. Berdasarkan hasil refleksi putaran siklus II maka peneliti telah berhasil meningkatkan keaktifan belajar peserta didik pada materi tatacara perawatan berkala sepeda motor. Hal ini berdasarkan capaian indikator keaktifan yaitu aktif siswa dalam Menyusun proyek, mempraktikkan di depan kelas mengemukakan pendapat dan bertanya.

Tujuan penelitian tindakan ini adalah meningkatkan keaktifan belajar siswa melalui penerapan metode proyek. Data tindakan siklus I dapat diperoleh data siswa yang sangat aktif 4,62%, aktif 57,42%, cukup aktif 36,01% dan yang kurang aktif 1,95%. Selain itu, diperoleh hasil belajar siswa yang tuntas memenuhi nilai ≥ 75 yaitu (63,33%).

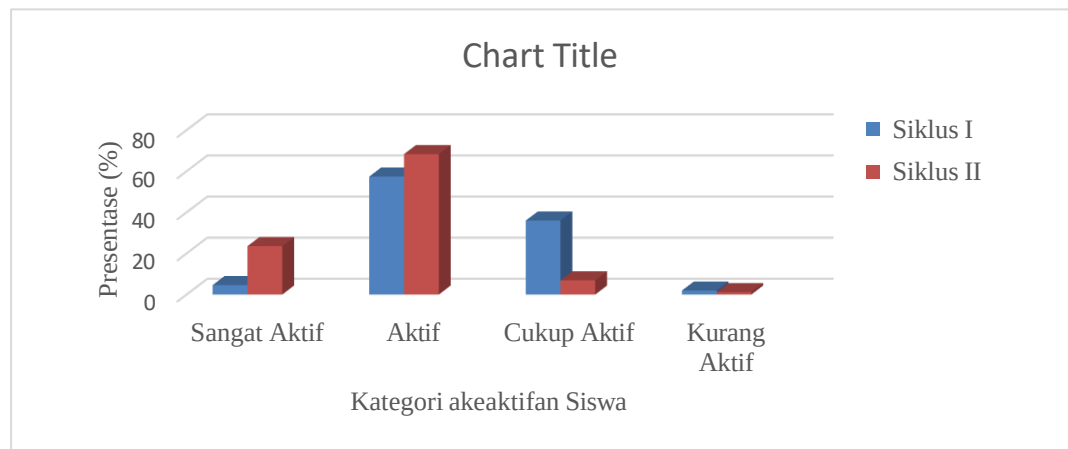
Data tindakan siklus II dapat diperoleh data siswa yang sangat aktif 23,57%, aktif 68,33%, cukup aktif 6,90% dan kurang aktif 1,19%. Selain itu diperoleh hasil belajar siswa yang tuntas memenuhi ≥ 75 yaitu (93,33%).

Data-data yang diperoleh berkaitan dengan keaktifan belajar siswa pada materi tatacara perawatan berkala sepeda motor siswa kelas XII melalui

penerapan metode proyek pada pembelajaran Pemeliharaan Mesin Sepeda Motor dari tindakan siklus I sampai siklus II bentuk penilaian disajikan dalam bentuk tabel dan grafik sebagai berikut:

Tabel 20. Data Hasil Pengamatan Pada Siklus I dan II

Siklus	Keaktifan Siswa	Frekuensi	Presentase
I	1. Sangat Aktif	411	4,62%
	2. Aktif		57,42%
	3. Cukup aktif		36,01%
	4. Kurang aktif		1,95%
II	1. Sangat Aktif	420	23,57%
	2. Aktif		68,33%
	3. Cukup aktif		6,90%
	4. Kurang aktif		1,19%



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan dengan menerapkan model pembelajaran berbasis proyek pada mata pelajaran pemeliharaan mesin sepeda motor (PMSM) dikelas XII TBSM SMK Negeri 10 Merangin, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan model pembelajaran berbasis proyek (PjBL) berhasil meningkatkan keaktifan belajar siswa. Hal ini terbukti dari adanya peningkatan yang signifikan dari siklus I ke siklus II. Pada siklus I, presentase siswa yang sangat aktif adalah 4,62%, aktif 57,42%, cukup aktif 36,01% dan kurang aktif 1,95%. Sementara itu, pada siklus II, presentase siswa yang sangat aktif meningkat menjadi 23,57%, aktif 68,33%, cukup aktif 6,90%, dan kurang aktif 1,19%.
2. Model pembelajaran berbasis proyek efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya ketuntasan hasil belajar siswa yang memenuhi nilai kriteria ketuntasan minimum (KKM) ≥ 75 . Pada siklus I, presentase ketuntasan hasil belajar hanya 63,33%, sedangkan pada siklus II meningkat tajam menjadi 93,33%.
3. Peningkatan keaktifan belajar siswa terlihat dari berbagai aspek, seperti presentasi proyek, serta keberanian dalam mengemukakan pendapat dan bertanya. Hal ini menunjukkan bahwa model PjBL mampu menciptakan
4. lingkungan belajar yang interaktif, inspiratif, dan menyenangkan yang sebelumnya didominasi oleh metode ceramah yang konvensional.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dan hasil penelitian secara keseluruhan, beberapa saran yang dapat disampaikan adalah:

a. Bagi guru

1. Guru mata pelajaran PMSM, khususnya yang bersifat praktik dan pemahaman, disarankan secara konsisten menerapkan model pembelajaran berbasis proyek. Metode ini terbukti dapat meningkatkan keaktifan dan pemahaman siswa, sehingga pembelajaran menjadi lebih maksimal dan tidak monoton.
2. Guru hendaknya selalu aktif melibatkan siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung untuk memastikan keberhasilan dan efektivitas metode ini.

b. Bagi siswa

1. Siswa diharapkan untuk terus meningkatkan keaktifan dan partisipasi mereka dalam setiap proses pembelajaran, terutama dalam kegiatan kolaborasi kelompok dan presentasi proyek.
2. Siswa didorong untuk lebih berani dalam bertanya, mengungkapkan pendapat, dan mempraktikkan materi didepan kelas untuk membangun rasa percaya diri.

c. Bagi sekolah

1. Sekolah perlu mendukung penerapan model pembelajaran berbasis inovatif seperti PjBL dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai.

Hal ini termasuk ketersediaan alat dan bahan praktik yang dibutuhkan agar siswa dapat melaksanakan proyek dengan baik tanpa harus mengeluarkan biaya pribadi yang memberatkan.

2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pihak sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di SMK Negeri 10 Merangin.

d. Bagi peneliti selanjutnya

1. Penelitian ini berfokus pada peningkatan keaktifan belajar, maka peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian sejenis dengan focus pada aspek lain, seperti kreativitas, kerja sama, atau keterampilan pemecahan masalah (problem-solving) siswa.
2. Peneliti dapat mencoba menerapkan model PjBL pada mata pelajaran lain untuk melihat sejauh mana pembelajaran yang berbeda. Magar dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh siswa.
3. Karena keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, maka penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya yang menggunakan model pembelajaran berbasis proyek bukan hanya meningkatkan keaktifan belajar saja, namun juga dapat meningkatkan hal yang lainnya seperti meningkatkan kreativitas dan kerja sama. Selain itu, penulis juga menyarankan agar peneliti selanjutnya dapat menerapkan model pembelajaran berbasis proyek bukan hanya pada pembelajaran matematika, namun dapat digunakan pada pembelajaran yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriani, M. A., Harjono, H. S., & Rustam, R. (2023). Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Proyek pada Materi Menulis Teks Deskripsi. *Jurnal Basicedu*, 7(1), 52–61. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v7i1.4235>
- Asrori & Rusman. (2020). Classroom Action Research: Pengembangan Kompetensi Guru. Jawa Tengah: Pena Persada.
- Azizah, M., Reffiane, F., & Karsono. (2021). Penerapan Model Project Based Learning Untuk Meningkatkan Keaktifan Siswa Pada Pembelajaran Tema 8 Kelas Iv Sd Supriyadi Semarang. *Majalah Ilmiah Pendidikan Dasar*, 11(1), 80–93.
- Dini Rahmawati. (2011). Pengaruh Model Pembelajaran Berbasis Proyek Terhadap Hasil Belajar Fisika Siswa. *SCIENCE : Jurnal Inovasi Pendidikan Matematika Dan IPA*, 4(2), 147–153. <https://doi.org/10.51878/science.v4i2.3021> Edutopia.
- Fajri, R. N., Syahril, S., & Purwantono, P. (2022). Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Di Mata Studi Gambar Teknik Manufaktur Kelas XII Tp 1 Smk N 1 Sumatera Barat Bersamaan Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Proyek. *Jurnal Vokasi Mekanika (VoMek)*, 4(4), 90–97. <https://doi.org/10.24036/vomek.v4i4.464>
- Foundation, G. L. E. (2005). *Instructional Module Project Based Learning*.
- Foundation, G. L. E. (2007). *Project-Based Learning*. Edutopia.
- Gustiansyah, K., Sholihah, N. M., & Sobri, W. (2021). Pentingnya Penyusunan RPP untuk Meningkatkan Keaktifan Siswa dalam Belajar Mengajar di Kelas. *Idarotuna : Journal of Administrative Science*, 1(2), 81–94. <https://doi.org/10.54471/idarotuna.v1i2.10>
- Hayati, Y. (2021). *Asyiknya Belajar Daring “Why Not.”*
- Kamaruddin, I., Suarni, E., Rambe, S., Sakti, B. P., Rachman, R. S., & Kurniadi, P. (2023). Penerapan model pembelajaran berbasis proyek dalam pendidikan: tinjauan literatur. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 6, 2742–2747 <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
- Kemmis, S., & McTaggart, R. (1988). *The Action Research Planner*. Australia: Deaking University Press.
- Kusuma, K. P., Untari, M. F. A., & Purnamasari, V. (2023). Penerapan Model Pembelajaran *Project Based Learning* Dalam Pembelajaran Matematika Kelas IV Di Kelas IV Sekolah Dasar. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri*, 9(2), 4845–4854.

- Monica, S., & Hadiwinarto, H. (2021). Pengaruh Keterampilan Membuka Dan Menutup Pembelajaran Terhadap Keaktifan Belajar Siswa Di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Lubuklinggau. *Ad-Man- Pend: Jurnal Administrasi Manajemen Pendidikan*, 3(2), 12-23.
- Muda, D. F. I., Rompas, P. T. D., & Batmetan, J. R. (2022). Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Proyek untuk Meningkatkan Hasil Belajar Informatika Siswa SMK. *Edutik : Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 2(4), 544–554. <https://doi.org/10.53682/edutik.v2i4.5814>
- Mulyadi, E. (2016). Penerapan Model Project Based Learning untuk Meningkatkan Kinerja dan Prestasi Belajar Fisika Siswa SMK. *Jurnal Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan*, 22(4), 385. <https://doi.org/10.21831/jptk.v22i4.7836>
- Nisa, handoyo dan. (2024). Pengaruh Penerapan LKPD Berbasis Pendekatan
- Nurfatimah, Darmiani, A. (2021). Pembelajaran Indonesia Jurnal Literasi dan Pembelajaran Indonesia. *Jurnal Literasi Dan Pembelajaran Indonesia*, 1(1), 25–34.
- Nurhamidah, S. (2021). *Problem Based Learning Kiat Jitu Melatih Berfikir Sritisiswa*.
- Ramadhan, E. H., & Hindun. (2023). Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Proyek untuk Membantu Siswa Berpikir Kreatif. *Jurnal Bahasa, Sastra, Budaya, Dan Pengajarannya (Protasis)*, 2(2), 43–54. <https://doi.org/10.55606/protasis.v2i2.98>
- Sihaloho, G. T., Sitompul, H., & Appulembang, O. D. (2020). Peran guru Kristen dalam meningkatkan keaktifan siswa pada proses pembelajaran Matematika di sekolah Kristen. *JOHME: Journal of Holistic Mathematics Education*, 3(2), 200–215.
- Sudrajat, A., & Hernawati, E. (2020). *Model-Model Pembelajaran*. Jakarta: Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan Kementrian Agama RI.
- Susanto, S., Fernandez, D., Saputra, H. D., & Asra, A. (2023). Meningkatkan Hasil Belajar Pemeliharaan Mesin Sepeda Motor Melalui Model Pembelajaran Problem Based Learning Pada Siswa Kelas XII TBSM SMKN 3 Solok Selatan. *Improving Learning Outcomes of Motorcycle Engine Maintenance Through Problem Based Learning Learning*. 345–352.
- Sutirman. (2013). *Model-Model Pembelajaran Inovatif*.

TPACK pada Pembelajaran IPA untuk Meningkatkan Keaktifan Belajar Siswa. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dan Penelitian Tindakan Kelas*, 1517–1527.

Trinaldi, A., Afriani, M., Budiyono, H., Rustam, R., & Priyanto, P. (2022). Persepsi Guru terhadap Model PjBL pada Kurikulum Prototipe. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 7408–7417. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3526>

Uum murfiah. (2017). *pembelajaran terpadu: teori dan praktek terbaik disekolah*.

Widyastuti, A. (2022). *Implementasi Project Based Learning Pada Kurikulum 2022 Prototipe Merdeka Belajar*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

LAMPIRAN

Lampiran 1. RPP Siklus I

SIKLUS I (PENELITIAN TINDAKAN KELAS

Rrencana Pelaksanaan Pembelajaran

(RPP)

Nama sekolah : SMK Negeri 10 Merangin
Mata pelajaran : Pemeliharaan Mesin Sepeda Motor
Kelas/semester : XII / Genap
Materi pokok : Pearawat Berkala Sepeda Motor
Alokasi waktu : 4 X 45 menit

A. Kompetensi Dasar :

- 1.6 menganalisis prosedur perawatan berkala sepeda motor.
- 4.6 melakukan perawatan berkala sepeda motor.

B. Tujuan Pembelajaran

Siswa dapat:

1. Menjelaskan pengertian dan tujuan perawatan berkala.

2. Menyebutkan jenis-jenis perawatan berkala sesuai dengan interval kilometer.
3. Mengidentifikasi komponen yang harus dirawat berdasarkan manual servis.
4. Menerapkan prosedur perawatan berkala sesuai SOP.
5. Melaksanakan perawatan berkala secara mandiri atau kelompok.

C. Materi Pembelajaran

1. Pengertian Perawatan berkala
 - a. Tujuan dan manfaat
 - b. Jenis-jenis perawatan (tiap 1000 km, 4000 km, 8000km, dan seterusnya)
2. Komponen yang Dirawat
 - a. Oli mesin
 - b. Busi
 - c. Filter udara
 - d. Rem
 - e. Rantai/V-belt
 - f. Aki/baterai

C. Metode Pembelajaran

- a. Ceramah
- b. Diskusi kelompok
- c. Praktik langsung diworkshop
- d. Penugasan dan presentasi

D. Skenario Pembelajaran

Pertemuan pertama : 2 X 45 menit

No	Langkah-Langkah Pembelajaran	Kegiatan Guru	Kegiatan Siswa	Waktu
1.	Pendahuluan a. Apersepsi dan Motivasi	a. Memberikan salam dan memulai pembelajaran dengan mengucapkan basmallah kemudian berdoa sebelum memulai pembelajaran. b. Mengabsen kehadiran siswa. c. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang dipelajari. d. Menyiapkan siswa secara psikis dan isik untuk mengikuti proses pembelajaran. e. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai dari materi	a. Menjawab salam dan berdoa dengan khitmat. b. Menjawab hadir. c. Merespon dengan memberikan garis besar materi kemarin. d. Siswa menyiapkan buku pedoman Pemeliharaan Mesin Sepeda Motor. e. Siswa mendengarkan.	10 menit

[illegible]

No	Langkah-Langkah Pembelajaran	Kegiatan Guru	Kegiatan Siswa	Waktu
	c. Konfirmasi			
3.	Penutup	a. Guru memberikan motivasi kepada siswa yang kurang paham atau belum berpartisipasi secara aktif. b. Guru dan siswa bersama-sama menarik kesimpulan tentang materi yang telah dibahas. c. Guru mengajukan kepada siswa untuk memperbanyak wawasan tentang materi yang dibahas. d. Guru bersama-sama siswa menutup pelajaran dengan membaca basmallah. e. Guru mengucapkan salam kepada siswa sebelum keluar kelas.	a. Siswa mendengarkan. b. Siswa ikut menyimpulkan bersama dengan guru. c. Siswa mendengarkan. d. Siswa mengucapkan hamdallah. e. Siswa menjawab salam guru.	10 menit

PENILAIAN

Indikator Pencapaian Kompetensi	Teknik Penilaian	Bentuk penilaian	Contoh Instrumen	Bobot Nilai
A. Mampu menerangkan pengertian perawatan rantai dan V-belt.	Tes Lisan	Isian	a. Apa yang dimaksud dengan rantai dan V-belt? Jawaban: Perawatan rantai Rantai yaitu berfungsi untuk meneruskan tenaga dari mesin keroda belakang pada sepeda motor jenis bebek atau sport. V-belt yaitu digunakan pada motor matic untuk meneruskan tenaga dari mesin keroda belakang sama seperti fungsi rantai.	25
			b. Apa keuntungan dari perawatan rantai dan V-belt? Jawaban: Keuntungan dari perawatan rantai dan v-belt: 1. Meningkatkan umur pakai komponen. 2. Menjaga performa kendaraan. 3. Mengurangi resiko kerusakan mendadak. 4. Menghemat biaya perbaikan. 5. Menjaga keamanan berkendara. 6. Mengurangi suara dan getaran berlebihan. 7. Meningkatkan efisiensi bahan bakar	25
B. Mampu memaparkan dalil yang memerintahkan	Tes Lisan	Lisan	a. Kenapa sangat perlu kita memperhatiakn	50

Indikator Pencapaian Kompetensi	Teknik Penilaian	Bentuk penilaian	Contoh Instrumen	Bobot Nilai
perawatan rantai dan V-belt.			kendaraan kita terutama pada rantai dan V-belt? Jawaban: Perawatan kendaraan, terutama rantai dan V-belt sangat penting karena keduanya merupakan komponen utama dalam sistem penggerak sepeda motor. Beberapa alasan kepada diperluakn perawatan pada rantai dan V-belt yaitu: 1. komponen penggerak utama. rantai dan V-belt berfungsi menyalurkan tenaga dari mesin keroda belakang. Jika rusak atau aus, tenaga tidak tersalurkan dengan baik, sehingga motor tidak bisa berjalan normal. 2. Mencegah kerusakan mendadak. Rantai putus atau V-belt putus saat berkendara bisa sangat berbahaya. Dengan perawatan rutin, hal ini bisa dicegah lebih awal. 3. Menghemat biaya. Perawatan rutin lebih murah dibandingkan harus mengganti rantai, gear set, atau V-belt karena rusak parah akibat kelalaian. 4. Menjaamin keamanan dan keselamatan. Rantai atau V-belt yang rusak bisa	

Indikator Pencapaian Kompetensi	Teknik Penilaian	Bentuk penilaian	Contoh Instrumen	Bobot Nilai
			menyebabkan motor slip, tersendat, atau bahkan macet mendadak saat dikendarai. Ini sangat beresiko bagi keselamatan pengendara. 5. Menjaga performa kendaraan. Ranatai dan V-belt yang terawatt menjamin tarikan motor lebih halus, tidak berat, dan lebih bertenaga. 6. Mengurangi suara berisik. Rantai kering atau aus biasanya menimbulkan suara kasar. Pelumas dan menyetel yang baik menghilangkan bunyi tersebut. 7. Efisiensi bahan bakar Tenaga yang tersalur secara efisiensi membuat mesin tidak bekerja lebih berat, sehingga konsumsi bensin menjadi lebih irit.	
Jumlah :				100

Pertemuan kedua : 2 X 45 menit

No	Langkah-Langkah Pembelajaran	Kegiatan Guru	Kegiatan Siswa	Waktu
1.	Pendahuluan a. Apersepsi dan Motivasi	a. Memberikan salam dan memulai pembelajaran dengan mengucapkan basmallah kemudian berdoa sebelum memulai pembelajaran. b. Mengabsen kehadiran siswa. c. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang dipelajari. d. Menyiapkan siswa secara psikis dan isik untuk mengikuti proses pembelajaran. e. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai dari materi tatacara perawatan berkala sepeda motor,	a. Menjawab salam dan berdoa dengan khitmat. b. Menjawab hadir. c. Merespon dengan memberikan garis besar materi kemarin. d. Siswa menyiapkan buku pedoman Pemeliharaan Mesin Sepeda Motor. e. Siswa mendengarkan.	10 menit
2.	Kegiatan inti a. Eksplorasi	a. Memberi pengetahuan dengan menjelaskan pentingnya merawat kendaraan yang digunakan sehari-hari. b. Dengan bimbingan guru, siswa membentuk kelompok-kelompok. c. Memberi pertanyaan tentang “ap aitu perawatan berkala sepeda motor?” d. Menerangkan pengertian perawatan berkala sepeda motor. e. Memerintahkan setiap kelompok untuk mencari informasi tentang perawatan berkala yang menerangkan perintah perawatan rantai dan V-belt di	a. Siswa memperhatikan. b. Siswa membentuk kelompok. c. Siswa berdiskusi dengan kelompok. d. siswa mendengarkan. e. Siswa mencari informasi dan berdiskusi di workshop. f. Siswa mencatat hasil pencariannya.	70 menit

No	Langkah-Langkah Pembelajaran	Kegiatan Guru	Kegiatan Siswa	Waktu
	b. Elaborasi c. Konfirmasi	workshop dengan pengawasan guru. f. Guru memerintah setiap kelompok untuk mencatat dan membuat rumusan tentang tentang perawatan berkala dari perawatan rantai dan V-belt. a. Guru memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi. b. Guru menunjuk salah satu siswa untuk menyimpulkan pengertian perawatan rantai dan V-belt. c. Guru menyimpulkan dari penjelasan diskusi yang kurang tepat. c. Guru memberi penegasan hasil diskusi peserta didik d. Guru memberikan kesempatan bertanya kepada siswa bagi yang belum paham.	a. Siswa menjelaskan hasil diskusi. b. Siswa menyimpulkan pengertian perawatan rantai dan V-belt. c. Siswa memperhatikan. a. Siswa mendengarkan penjelasan dari guru. b. Siswa mengajukan pertanyaan.	
3.	Penutup	f. Guru memberikan motivasi kepada siswa yang kurang paham atau belum berpartisipasi secara aktif. g. Guru dan siswa bersama-sama menarik kesimpulan tentang materi yang telah dibahas. h. Guru mengajukan kepada siswa untuk memperbanyak wawasan tentang materi yang dibahas. i. Guru bersama-sama siswa menutup pelajaran dengan membaca basmallah. j. Guru mengucapkan salam kepada siswa sebelum keluar	a. Siswa mendengarkan. b. Siswa ikut menyimpulkan bersama dengan guru. c. Siswa mendengarkan. a. Siswa mengucapkan hamdallah. b. Siswa menjawab salam guru.	10 menit

No	Langkah-Langkah Pembelajaran	Kegiatan Guru	Kegiatan Siswa	Waktu
		kelas.		

PENILAIAN I

Indikator Pencapaian Kopntensi	Teknik Penilaian	Bentuk Penilaian	Contoh Instrumen	Bobot Nilai
A. Mampu mengidentifikasi perawatan rem sepeda motor	Tes Tulisan	Lisan	a. bagaimana jika kampaas rem sudah aus/tipis? jawaban: jika kampas rem sudah aus/tipis daya cengkram rem tidak maksimal atau menurun.	25
B. Mampu mengidentifikasi perbaikan rem sepeda motor	Tes Lisan	Lisa	b. Apasaja perlengkapan untuk perbaikan rem sepeda motor? Jawaban: 1. Kunci ring dan kunci pas. 2. Kunci L/Hex Key 3. Obeng (+/-) 4. Tang 5. Kunci soket (socket wrench) 6. Kunci torsi 7. Pompa vakum/Bleeder kit 8. Kuas dan sikat kawat kecil 9. Ember dan lap	25
	Tes Tulis	Peta	Sebutkan Langkah-langkah perbaikan	50

		Konsep	dan perawatan sepeda motor!	
Jumlah:				100

PENILAIAN 2

Aspek yang Diamati	skor		
	1	2	3
Ketepatan peta konsep tatacara perawatan rem sepeda motor			
Ketepatan peta konsep tatacara perbaikan rem sepeda motor			

Keterangan skor:

1. Kurang
2. Cukup
3. baik

E. Sumber dan Alat Pembelajaran

1. Sumber:

Buku pedoman PMSM

2. Alat pembelajaran

- a. Laptop
- b. Peta konsep

F. Penilaian

Teknik : kuis, ulangan harian

Bentuk instrumen : uraian singkat, penugasan

Merangin, januari 2024

Mengetahui

Guru mata pelajaran

observer

Ari Yanata Yulio

Yusuf Anwar W. ST.

Kepala sekolah

Azhari. ST.

Lampiran 2. RPP Siklus II

SIKLUS II (PENELITIAN TINDAKAN KELAS)

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

(RPP)

Nama sekolah : SMK Negeri 10 Merangin

Mata pelajaran : Pemeliharaan Mesin Sepeda Motor

Kelas/semester : XII / Genap

Materi pokok : Pearawat Berkala Sepeda Motor

Alokasi waktu : 4 X 45 menit

A. Kompetensi Dasar :

1.7 menganalisis prosedur perawatan berkala sepeda motor.

4.7 melakukan perawatan berkala sepeda motor.

B. Tujuan Pembelajaran

Siswa dapat:

1. Menjelaskan pengertian dan tujuan perawatan berkala.
2. Menyebutkan jenis-jenis perawatan berkala sesuai dengan interval kilometer.
3. Mengidentifikasi komponen yang harus dirawat berdasarkan manual servis.
4. Menerapkan prosedur perawatan berkala sesuai SOP.
5. Melaksanakan perawatan berkala secara mandiri atau kelompok.

C. Materi Pembelajaran

1. Pengertian Perawatan berkala
 - a. Tujuan dan manfaat
 - b. Jenis-jenis perawatan (tiap 1000 km, 4000 km, 8000km, dan seterusnya)
2. Komponen yang Dirawat
 - a. Oli mesin
 - b. Busi
 - c. Filter udara
 - d. Rem
 - e. Rantai/V-belt

f. Aki/baterai

D. Metode Pembelajaran

- a. Ceramah
- b. Diskusi kelompok
- c. Praktik langsung diworkshop
- d. Penugasan dan presentasi

E. Skenario Pembelajaran

Pertemuan Pertama : 2 X 45 Menit

No	Langkah-Langkah Pembelajaran	Kegiatan Guru	Kegiatan Siswa	Waktu
1.	Pendahuluan a. Apersepsi dan Motivasi	a. Memberikan salam dan memulai pembelajaran dengan mengucapkan basmallah kemudian berdoa sebelum memulai pembelajaran. b. Mengabsen kehadiran siswa. c. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang dipelajari. d. Menyiapkan siswa secara psikis dan isik untuk mengikuti proses pembelajaran.	a. Menjawab salam dan berdoa dengan khitmat. b. Menjawab hadir. c. Merespon dengan memberikan garis besar materi kemarin. d. Siswa menyiapkan buku pedoman Pemeliharaan Mesin Sepeda Motor. e. Siswa mendengarkan.	10 menit

No	Langkah-Langkah Pembelajaran	Kegiatan Guru	Kegiatan Siswa	Waktu
		e. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai dari materi tatacara perawatan berkala sepeda motor,		
2.	Kegiatan inti a. Eksplorasi	a. Memberi pengetahuan dengan menjelaskan pentingnya merawat kendaraan yang digunakan sehari-hari. b. Dengan bimbingan guru, siswa membentuk kelompok-kelompok. c. Memberi pertanyaan tentang “ap aitu perawatan berkala sepeda motor?” d. Menerangkan pengertian perawatan berkala sepeda motor. e. Memerintahkan setiap kelompok untuk mencari informasi tentang perawatan berkala yang menerangkan perintah perawatan rantai dan V-belt di workshop dengan pengawasan guru. f. Guru memerintah setiap kelompok untuk mencatat dan membuat rumusan tentang tentang perawatan berkala dari perawatan rantai dan V-belt.	a. Siswa memperhatikan. b. Siswa membentuk kelompok. c. Siswa berdiskusi dengan kelompok. d. siswa mendengarkan. e. Siswa mencari informasi dan berdiskusi di workshop. f. Siswa mencatat hasil pencariannya.	70 menit
	b. Elaborasi	a. Guru memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi. b. Guru menunjuk salah satu siswa untuk menyimpulkan pengertian perawatan rantai dan V-belt. c. Guru menyimpulkan dari penjelasan diskusi yang kurang tepat.	a. Siswa menjelaskan hasil diskusi. b. Siswa menyimpulkan pengertian perawatan rantai dan V-belt. c. Siswa memperhatikan.	
	c. Konfirmasi	a. Guru memberi penegasan hasil diskusi peserta didik	a. Siswa mendengarkan penjelasan dari guru. b. Siswa mengajukan pertanyaan.	

No	Langkah-Langkah Pembelajaran	Kegiatan Guru	Kegiatan Siswa	Waktu
		b. Guru memberikan kesempatan bertanya kepada siswa bagi yang belum paham.		
3.	Penutup	a. Guru memberikan motivasi kepada siswa yang kurang paham atau belum berpartisipasi secara aktif. b. Guru dan siswa bersama-sama menarik kesimpulan tentang materi yang telah dibahas. c. Guru mengajukan kepada siswa untuk memperbanyak wawasan tentang materi yang dibahas. d. Guru bersama-sama siswa menutup pelajaran dengan membaca basmallah. e. Guru mengucapkan salam kepada siswa sebelum keluar kelas.	a. Siswa mendengarkan. b. Siswa ikut menyimpulkan bersama dengan guru. c. Siswa mendengarkan. d. Siswa mengucapkan hamdallah. e. Siswa menjawab salam guru.	10 menit

PENILAIAN 1

Indikator Pencapaian Kompetensi	Teknik Penilaian	Bentuk Penilaian	Contoh Instrumen	Bobot Nilai
1. Mampu mempraktekkan perawatan rantai dan V-belt	Tes Tertulis	Liasan	Jelaskan Langkah-langkah perawatan rantai sepeda motor secara berurutan! Jawaban: 1. Bersihkan rantai dengan sikat dan cairan pembersih. 2. Keringkan rantai.	50

Indikator Pencapaian Kompetensi	Teknik Penilaian	Bentuk Penilaian	Contoh Instrumen	Bobot Nilai
			3. Lumasi rantai dengan chain lube. 4. Cek kekencangan dan sesuaikan	
2. Mampu mempraktekkan memperbaiki rantai dan V-belt	Tes Tululis	Lisan	apa yang harus dilakukan jika V-belt aus atau retak? Jelaskan! jawaban: V-belt harus diganti karena sudah tidak layak dipakai. Jika dipaksakan, bisa putus saat digunakan dan membahayakan pengendara.	50
Jawaban				100

PENILAIAN 2

Nama kelompok	Keberanian dalam prkatik			Kekompakan kelompok dalam praktek			Ketepatan dengan sumber materi			Sekor	Nilai
	1	2	3	1	2	3	1	2	3		

Keterangan skor:

1: kurang

2 : cukup

3 : cukup

$$\text{Nilai} = \frac{\text{skor yang dicapai}}{\text{sekor maksimum}} \times 100$$

Pertemuan Kedua : 2 X 45 menit

No	Langkah-Langkah Pembelajaran	Kegiatan Guru	Kegiatan Siswa	Waktu
1.	Pendahuluan a. Apersepsi dan Motivasi	a. Memberikan salam dan memulai pembelajaran dengan mengucapkan basmallah kemudian berdoa sebelum memulai pembelajaran. b. Mengabsen kehadiran siswa. c. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang dipelajari. d. Menyiapkan siswa secara psikis dan isik untuk mengikuti proses pembelajaran. e. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai dari materi tatacara perawatan berkala sepeda motor,	a. Menjawab salam dan berdoa dengan khitmat. b. Menjawab hadir. c. Merespon dengan memberikan garis besar materi kemarin. d. Siswa menyiapkan buku pedoman Pemeliharaan Mesin Sepeda Motor. e. Siswa mendengarkan.	10 menit
2.	Kegiatan inti a. Eksplorasi	a. Memberi pengetahuan dengan menjelaskan pentingnya merawat kendaraan yang digunakan sehari-hari.	a. Siswa memperhatikan.	70 menit

No	Langkah-Langkah Pembelajaran	Kegiatan Guru	Kegiatan Siswa	Waktu
	b. Elaborasi c. Konfirmasi	b. Dengan bimbingan guru, siswa membentuk kelompok-kelompok. c. Memberi pertanyaan tentang “ap aitu perawatan berkala sepeda motor?” d. Menerangkan pengertian perawatan berkala sepeda motor. e. Memerintahkan setiap kelompok untuk mencari informasi tentang perawatan berkala yang menerangkan perintah perawatan rantai dan V-belt di workshop dengan pengawasan guru. f. Guru memerintah setiap kelompok untuk mencatat dan membuat rumusan tentang tentang perawatan berkala dari perawatan rantai dan V-belt. a. Guru memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi. b. Guru menunjuk salah satu siswa untuk menyimpulkan pengertian perawatan rantai dan V-belt. c. Guru menyimpulkan dari penjelasan diskusi yang kurang tepat. a. Guru memberi penegasan hasil diskusi peserta didik b. Guru memberikan kesempatan bertanya kepada siswa bagi yang belum paham.	b. Siswa membentuk kelompok. c. Siswa berdiskusi dengan kelompok. d. siswa mendengarkan. e. Siswa mencari informasi dan berdiskusi di workshop. f. Siswa mencatat hasil pencariannya. a. Siswa menjelaskan hasil diskusi. b. Siswa menyimpulkan pengertian perawatan rantai dan V-belt. c. Siswa memperhatikan. a. Siswa mendengarkan penjelasan dari guru. b. Siswa mengajukan pertanyaan.	

No	Langkah-Langkah Pembelajaran	Kegiatan Guru	Kegiatan Siswa	Waktu
3.	Penutup	a. Guru memberikan motivasi kepada siswa yang kurang paham atau belum berpartisipasi secara aktif. b. Guru dan siswa bersama-sama menarik kesimpulan tentang materi yang telah dibahas. c. Guru mengajukan kepada siswa untuk memperbanyak wawasan tentang materi yang dibahas. d. Guru bersama-sama siswa menutup pelajaran dengan membaca basmallah. e. Guru mengucapkan salam kepada siswa sebelum keluar kelas.	a. Siswa mendengarkan. b. Siswa ikut menyimpulkan bersama dengan guru. c. Siswa mendengarkan. d. Siswa mengucapkan hamdallah. e. Siswa menjawab salam guru.	10 menit

PENILAIAN

Indikator Pencapaian Kompetensi	Teknik penilaian	Bentuk penilaian	Contoh instrumen	Bobot nilai
1. mampu mempraktikkan tatacara perawatan sistem rem	Tes Tulis	Lisan	sebutkan Langkah-langkah perawatan rem tromol pada sepeda motor! Jawab: 1. lepaskan roda 2. bersihkan kampas rem 3. periksa pegas dan tuas rem 4. lumasi bagian yang bergerak 5. pasang kembali dan lakukan pengujian	50
2. mampu mempraktekkan tatacara perbaikan sistem rem	Tes Tertulis	Lisan	Apa yang harus dilakukan jika rem cakram terasa kurang pakem?	50

Indikator Pencapaian Kompetensi	Teknik penilaian	Bentuk penilaian	Contoh instrumen	Bobot nilai
			Jawab: 1. periksa kondisi kampas rem 2. periksa minyak rem 3. periksa selang dan master rem 4. lakukan penggantian jika perlu 5. lakukan pengujian setelah perbaikan	
Jumlah				100

PENILAIAN 2

Nama kelompok	Keberanian dalam prkatik			Kekompakan kelompok dalam praktek			Ketepatan dengan sumber materi			Sekor	Nilai
	1	2	3	1	2	3	1	2	3		

Keterangan skor:

1: kurang

2 : cukup

3 : cukup

$$\text{Nilai} = \frac{\text{skor yang dicapai}}{\text{sekor maksimum}} \times 100$$

F. Sumber dan Alat Pembelajaran

1. Sumber

- a. Buku manual servis

2. Alat Pembelajaran

- a. Laptop
- b. Peta konsep

G. Penilaian

Teknik : kuis, ulangan harian

Bentuk instrumen : uraian singkat, penugasan

Merangin, januari 2024

Mengetahui

Guru mata pelajaran

observer

Ari Yanata Yulio

Yusuf Anwar W. ST.

Kepala sekolah

Azhari. ST.

Lampiran 3. Materi Ajar PMSM Kelas XII SMK**PERAWATAN BERKALA SEPEDA MOTOR****1. Pengertian Perawatan Berkala**

Perawatan berkala sepeda motor adalah serangkaian tindakan atau pemeriksaan yang dilakukan secara rutin dan terjadwal untuk menjaga performa, keamanan, dan umur panjang sepeda motor.

2. Tujuan Perawatan Berkala

- a. Menjaga kinerja mesin tetap optimal.
- b. Mencegah kerusakan yang lebih serius.
- c. Memastikan keselamatan berkendara.
- d. Menghemat biaya perbaikan.
- e. Memperpanjang usia kendaraan.

3. Jadwal Perawatan Berkala (umum)

Perawatan biasanya dilakukan setiap:

- a. 1000 km (servis ringan).
- b. 4.000 km (servis sedang).
- c. 8.000 km ke atas (servis besar)
- f. atau setiap 2-3 bulan, tergantung pemakaian.

4. Komponen yang Diperiksa atau dirawata

- a. Oli Mesin: Ganti setiap 2.000-3.000 km.
- b. Filter Udara: Bersihkan tiap 4.000 km, ganti tiap 8.000 km.
- c. Busi: Cek tiap 4.000 km, ganti jika aus.
- d. Rantai/V-Belt: Pelumasan, penyetelan.
- e. Rem: Periksa kampas dan minyak rem.

- f. Ban: Cek keausan dan tekanan angin.
- g. Aki: Pemeriksaan tegangan.
- h. Sistem pendinginan: Cek air radiator.
- i. Lampu & Klakson: Pastikan berfungsi.
- j. Suspensi: Cek kebocoran atau kerusakan.

5. Langkah-langkah Umum Perawatan Berkala

- a. Cuci sepeda motor terlebih dahulu.
- b. Lakukan pemeriksaan visual menyeluruh.
- c. Ganti oli mesin sesuai jadwal.
- d. Periksa sistem pengapian dan kelistrikan.
- e. Setel dan pelumas rantai atau periksa V-belt.
- f. Periksa dan bersihkan filter udara.
- g. Cek tekanan dan kondisi ban.
- h. Periksa rem depan dan belakang.
- i. Periksa sistem pendinginan.
- j. Catat hasil perawatan di buku servis

6. Perawatan yang Digunakan

- a. Kunci pas dan ring.
- b. Obeng + dan -.
- c. Kunci busi.
- d. Alat ukur tekanan ban.
- e. Multimeter.

- f. Alat pelumas (oli, gemuk).
- g. Lap dan kuas pembersih.

7. Manfaat Perawatan Berkala

- a. Meningkatkan kenyamanan dan keamanan.
- b. Menghindari kerusakan mendadak.
- c. Menghemat bahan bakar.
- d. Menjaga nilai jual sepeda motor.

8. Kesimpulan

Perawatan berkala sepeda motor penting untuk menjaga kondisi kendaraan tetap prima, aman, dan awet. Setiap pemilik kendaraan perlu memahami dan melaksanakan perawatan rutin ini.

Lampiran 4. Wawancara Guru Sebelum Penelitian Tindakan Kelas

WAWANCARA GURU PENDIDIKAN TBSM SEBELUM PELAKSANAAN TINDAKAN “PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS PROYEK UNTUK MENINGKATKAN KEAKTIFAN BELAJAR SISWA DALAM PEMBELAJARAN PMSM”

Nema : Yusuf Anwar W. ST.
Jabatan : Guru Pemeliharaan Mesin Sepeda Motor
Tempat : SMK N 10 Merangin
Tanggal :

1. Sudah berapa lama bapak mengajar PMSM di sekolah ini?
2. Kendala apa yang sering dihadapi bapak pada saat pembelajaran PMSM?
3. Bagaimana cara bapak mengatasi kendala itu?
4. Bagaimana tingkat keaktifan peserta dikelas XII?
5. Dalam pembelajaran PMSM pernahkah bapak menggunakan metode proyek?
6. Metode pembelajaran seperti apa saja yang selama ini bapak terapkan dalam pembelajaran PMSM, khususnya untuk materi tata cara perawatan berkala sepeda motor?
7. Menurut bapak apakah dengan menggunakan metode proyek dapat membuat siswa aktif dalam pembelajaran PMSM?
8. Factor apa saja yang menyebabkan siswa kurang aktif?
9. Apakah setiap tugas yang bapak berikan selalu dikerjakan oleh siswa dengan baik?
10. Bagaimana kemampuan siswa dalam mengerjakan soal-soal PMSM?
11. Apakah siswa merasa senang selama pembelajaran PMSM?

Lampiran 5. Wawancara Siswa Sebelum Penelitian Tindakan Kelas**WAWANCARA SISWA KELAS XII-TBSM SMK NEGERI 10 MERANGIN****SEBELUM PELAKSANAAN TINDAKAN “PENERAPAN MODEL
PEMBELAJARAN BERBASIS PROYEK UNTUK MENINGKATKAN
KEAKTIFAN BELAJAR SISWA DALAM PEMBELAJARAN PMSM”****Nama :****Kelas :**

1. Apakah kalian senang dengan mata pelajaran PMSM?
2. Apakah kalian suka dengan cara guru PMSM mengajar?
3. Selama ini guru PMSM mengajar materi dengan jelas?
4. Apakah kalian senang bila disuruh mengerjakan tugas?
5. Apakah kalian senang dengan metode mengajar guru PMSM?
6. Guru pernah menggunakan metode lain selain ceramah?
7. Apakah kalian senang bertanya bila ada kesempatan pada pembelajaran PMSM?
8. Apakah kalian suka mengemukakan pendapat disetiap pembelajaran?
9. Apakah kalian puas dengan nilai PMSM selama ini?

Lampiran 6. Catatan Lapangan Sebelum Penelitian Tindakan Kelas

**CATATAN LAPANGAN SEBELUM PELAKSANAAN PENELITIAN
TINDAKAN “PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS
PROYEK UNTUK MENINGKATKAN KEAKTIFAN BELAJAR SISWA
DALAM PEMBELAJARAN PMSM**

A. TINDAKAN GURU

Guru hanya menggunakan metode ceramah dan menugaskan siswa mengerjakan Latihan soal di LKS.

B. TINDAKAN SISWA

Siswa hanya mendengarkan pelajaran dari guru dan masih ada beberapa siswa yang tidak memperhatikan guru saat menjelaskan materi.

C. KESIMPULAN TINDAKAN YANG HARUS DILAKUKAN

Setelah saya meneliti, maka menurut saya perlu adanya suasana belajar yang aktif, agar siswa tidak seenaknya dalam bersikap saat pembelajaran berlangsung. Perlunya suasana belajar yang hidup, agar peserta didik tidak merasa bosan dan pembelajaran mudah dipahami. Berdasarkan catatan lapangan ini diharapkan penerapan metode proyek dapat menjadi solusi permasalahan dikelas.

Lampiran 7. Catatan Lapangan Setelah Siklus I

CATATAN LAPANGAN SETELAH PELAKSANAAN TINDAKAN I “PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN BERBASIS PROYEK UNTUK MENINGKATKAN KEAKTIFAN SISWA DALAM PEMBELAJARAN PMSM”

A. TINDAKAN SISWA

Pada pembelajaran tindakan I siswa kurang berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Pada pembuatan kosep dalam kelompok masih terdapat siswa yang mengandalkan temannya dalam pembuatan konsep, selain itu masih ada peserta yang mengobrol saat diskusi dimulai dan masih ada siswa yang malu-malu untuk mempresentasikan hasil proyeknya.

B. TINDAKAN GURU

Guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran. Guru membimbing dan mengawasi siswa dalam mengerjakan proyeknya. Guru meriview materi yang dibahas bersama-sama dan mengevaluasi siswa untuk mengukur tingkat pemahaman siswa.

C. KESIMPULAN TINDAKAN YANG HARUS DILAKUKAN

Dalam proses pembelajaran siklus I masih terdapat siswa yang kurang berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Karena pembelajaran kelompok yang kurang terawasi oleh guru. Sehingga masih ada siswa yang mengandalkan temannya saat mengerjakan proyeknya. Maka guru harus memberikan inovasi baru agar semua

aktif menyeluruh dan memberikan sanksi kepada siswa yang mengobrol saat pembelajaran berlangsung serta guru lebih memotivasi siswa lebih aktif dalam pembelajaran.

Lampiran 8. Catatan Lapangan Setelah Siklus II**CATATAN LAPANGAN SETELAH PELAKSANAAN PENELITIAN****TINDAKAN II “PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN
BERBASIS PROYEK UNTUK MENINGKATKAN KEAKTIFAN
BELAJAR SISWA DALAM PEMBELAJARAN PMSM”****A. TINDAKAN SISWA**

Pada pembelajaran tindakan II ini terlihat peningkatan siswa yang sangat signifikan, siswa aktif menyeluruh. Karena setiap kelompok mempraktikkan didepan kelas tatacara perawatan berkala mesin sepeda motor, sedangkan siswa yang lainnya memperhatikan saat temannya memperhatikan didepan kelas. Saat diskusi siswa sangat antusias dalam bertanya dan mengemukakan pendapat.

B. TINDAKAN GURU

Guru melakukan proses pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran. Guru memotivasi siswa dan membimbing siswa dalam pembelajaran berlangsung.

C. KESIMPULAN TINDAKAN YANG HARUS DILAKUKAN

Terdapat peningkatan keaktifan siswa baik dalam mengerjakan

proyeknya dan mempresentasikan hasil proyeknya serta antusias dalam bertanya dan mengemukakan pendapatnya.

Lampiran 9. Form Observasi Guru Pada Pelaksanaan Tindakan I (Pertemuan I)

**FORM OBSERVASI DALAM PENERAPAN METODE PROYEK
PADA PELAKSANAAN TINDAKAN (SIKLUS I)**

Nama Sekolah :

Materi :

Hari/Tanggal :

Waktu :

A. Isilah Kolom Nilai Sesuai Pedoman Penilaian Berikut.

No	Aspek yang dinilai	Penilaian			
		SB	B	C	K
1.	Memberikan pertanyaan atau permasalahan kepada setiap kelompok.				
2.	Guru berkolaborasi dengan siswa untuk menentukan judul proyek materi permasalahan.				
3.	Guru memerintahkan siswa untuk merancang proyek sesuai dengan permasalahan.				
4.	Guru memantau aktivitas setiap kelompok dengan memberikan saran untuk kemajuan proyek.				
5.	Guru mengukur pemahaman siswa yang sudah dicapai oleh masing-masing siswa.				
6.	Guru melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan oleh siswa.				

Lampiran 10. Form Observasi Siswa Pada Pelaksanaan Tindakan I (Pertemuan I)

**FORM OBSERVASI SISWA DALAM PENERAPAN METODE PROYEK PADA
PELAKSANAAN TINDAKAN I (PERTEMUAN I)**

B. Isilah Kolom Nilai Sesuai Pedoman Penilaian berikut

No	Kel. 1 Aspek	Penilaian		
		perencanaan	pelaksanaan	evaluasi
1.	AG			
2.	BPH			
3.	MNM			
4.	PRS			
5.	SRDP			
6.	ZHN			

No	Kel. 2 Aspek	Penilaian		
		perencanaan	pelaksanaan	evaluasi
1.	ADK			
2.	EGK			
3.	EN			
4.	FNS			
5.	GAW			
6.	MJP			

No	Kel. 3 Aspek	Penilaian		
		perencanaan	pelaksanaan	evaluasi
1.	BPH			
2.	EBO			
3.	ER			
4.	MNM			
5.	MBI			
6.	NA			

No	Kel. 4 Aspek	Penilaian		
		perencanaan	pelaksanaan	evaluasi
1.	ER			
2.	MR			
3.	MRP			
4.	MRI			
5.	PZH			

No	Aspek Kel. 4	Penilaian		
		perencanaan	pelaksanaan	evaluasi
6.	RAQ			

No	Aspek Kel. 5	Penilaian		
		perencanaan	pelaksanaan	evaluasi
1.	GAW			
2.	MDA			
3.	RP			
4.	RPP			
5.	YP			
6.	YS			

*SB : Sangat Baik B : Baik C : Cukup K : Kurang

Keterangan :

A. Perencanaan

1. Setiap kelompok siswa menerima pertanyaan dari guru.
2. Siswa berkolaborasi dengan guru untuk menentukan judul proyek materi permasalahan.

B. Pelaksanaan

1. Siswa merancang proyek sesuai dengan permasalahan.
2. Setiap kelompok siswa dipantau oleh guru.

C. Evaluasi

1. Siswa dapat menjawab pertanyaan oleh guru terkait permasalahan proyek untuk mengukur pemahaman siswa.
2. Siswa merefleksikan aktivitas dan hasil proyek yang sudah dirancang.

**Lampiran 11. Form Observasi Keaktifan Siswa Pelaksanaan Tindakan I
(Pertemuan I)**

FORM OBSERVASI KEAKTIFAN SISWA KELAS XII TBSM SM NEGERI 10

MERANGIN PADA PELAKSANAAN TINDAKAN I (pertemuan I)

No	Nama	Kegiatan Keaktifan Siswa						
		<i>visual</i>	<i>Oral</i>	<i>Listen</i>	<i>Write</i>	<i>Motor</i>	<i>Mental</i>	<i>Emotional</i>
1.	AG							
2.	ADK							
3.	BPH							
4.	EGK							
5.	EBO							
6.	EN							
7.	ER							
8.	FNS							
9.	GAW							
10.	MNM							
11.	MBI							
12.	MDA							
13.	MS							
14.	MIS							
15.	MR							
16.	MJP							
17.	MRP							
18.	MRI							
19.	NA							
20.	PZH							
21.	PRS							
22.	RDA							
23.	RP							
24.	RPP							
25.	RAQ							
26.	SRDP							
27.	SWD							
28.	YP							
29.	YS							
30.	ZHA							

Lampiran 12. Form Observasi Guru Pada Tidakan I (Pertemuan II)

FORM DISKUSI GURU DALAM PENERAPAN METODE PROYEK

PADA PELAKSANAAN TINDAKAN I (Pertemuan II)

Nama Sekolah :

Materi :

Hari/Tanggal :

Waktu :

A. Isilah kolom nilai sesuai pedoman penilaian berikut.

No	Aspek Kel. 1	Penilaian		
		perencanaan	pelaksanaan	evaluasi
1.	AG			
2.	BPH			
3.	MNM			
4.	PRS			
5.	SRDP			
6.	ZHN			

No	Aspek Kel. 2	Penilaian		
		perencanaan	pelaksanaan	evaluasi
1.	ADK			
2.	EGK			
3.	EN			
4.	FNS			
5.	GAW			
6.	MJP			

No	Aspek Kel. 3	Penilaian		
		perencanaan	pelaksanaan	evaluasi
1.	BPH			
2.	EBO			
3.	ER			
4.	MNM			
5.	MBI			
6.	NA			

No	Aspek Kel. 4	Penilaian		
		perencanaan	pelaksanaan	evaluasi
1.	ER			
2.	MR			
3.	MRP			
4.	MRI			
5.	PZH			
6.	RAQ			

No	Aspek Kel. 5	Penilaian		
		perencanaan	pelaksanaan	evaluasi
1.	GAW			
2.	MDA			
3.	RP			
4.	RPP			
5.	YP			
6.	YS			

*SB : Sangat Baik B : Baik C : Cukup K : Kurang

Keterangan :

A. Perencanaan

1. Setiap kelompok siswa menerima pertanyaan dari guru.
2. Siswa berkolaborasi dengan guru untuk menentukan judul proyek materi permasalahan.

B. Pelaksanaan

1. Siswa merancang proyek sesuai dengan permasalahan.
2. Setiap kelompok siswa dipantau oleh guru.

C. Evaluasi

1. Siswa dapat menjawab pertanyaan oleh guru terkait permasalahan proyek untuk mengukur pemahaman siswa.

2. Siswa merefleksikan aktivitas dan hasil proyek yang dirancang.

**Lampiran 13. Form Observasi Keaktifan Siswa Pelaksanaan Tindakan I
(Pertemuan II)**

FORM OBSERVASI KEAKTIFAN SISWA KELAS XII TBSM

PADA PELAKSANAAN TINDAKAN I (Pertemuan II)

No	Nama	Kegiatan Keaktifan Siswa						
		<i>visual</i>	<i>Oral</i>	<i>Listen</i>	<i>Write</i>	<i>Motor</i>	<i>Mental</i>	<i>Emotional</i>
1.	AG							
2.	ADK							
3.	BPH							
4.	EGK							
5.	EBO							
6.	EN							
7.	ER							
8.	FNS							
9.	GAW							
10.	MNM							
11.	MBI							
12.	MDA							
13.	MS							
14.	MIS							
15.	MR							
16.	MJP							
17.	MRP							
18.	MRI							
19.	NA							
20.	PZH							
21.	PRS							
22.	RDA							
23.	RP							
24.	RPP							
25.	RAQ							
26.	SRDP							
27.	SWD							
28.	YP							
29.	YS							
30.	ZHA							

Lampiran 14. Form Guru Pada Pelaksanaan Tindakan II (Pertemuan I)

FORM OBSERVASI GURU DALAM PENERAPAN METODE PROYEK

PADA PELAKSANAAN TINDAKAN II (Pertemuan I)

Nama Sekolah :

Materi :

Hari/Tanggal :

Waktu :

A. Isilah Kolom Nilai Sesuai Pedoman Penilaian Beriku.

No	Aspek yang dinilai	Penilaian			
		SB	B	C	K
1.	Memberikan pertanyaan atau permasalahan kepada setiap kelompok.				
2.	Guru berkolaborasi dengan siswa untuk menentukan judul proyek materi permasalahan.				
3.	Guru memerintahkan siswa untuk merancang proyek sesuai dengan permasalahan.				
4.	Guru memantau aktivitas setiap kelompok dengan memberikan saran untuk kemajuan proyek.				
5.	Guru mengukur pemahaman siswa yang sudah dicapai oleh masing-masing siswa.				
6.	Guru melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan oleh siswa.				

Lampiran 15. Form Observasi Siswa Pada Pelaksanaan Tindakan II (Pertemuan I)

FORM OBSERVASI SISWA DALAM PELAKSANAAN METODE PROYEK

PADA PELAKSANAAN TINDAKAN II (Pertemuan I)

A. Isilah Kolom Nilai Sesuai Pedoman Penilaian Berikut.

No	Aspek Kel. 1	Penilaian		
		perencanaan	pelaksanaan	evaluasi
1.	AG			
2.	BPH			
3.	MNM			
4.	PRS			
5.	SRDP			
6.	ZHN			

No	Aspek Kel. 2	Penilaian		
		perencanaan	pelaksanaan	evaluasi
1.	ADK			
2.	EGK			
3.	EN			
4.	FNS			
5.	GAW			
6.	MJP			

No	Aspek Kel. 3	Penilaian		
		perencanaan	pelaksanaan	evaluasi
1.	BPH			
2.	EBO			
3.	ER			
4.	MNM			
5.	MBI			
6.	NA			

No	Aspek Kel. 4	Penilaian		
		perencanaan	pelaksanaan	evaluasi
1.	ER			
2.	MR			
3.	MRP			
4.	MRI			
5.	PZH			

No	Aspek Kel. 4	Penilaian		
		perencanaan	pelaksanaan	evaluasi
6.	RAQ			

No	Aspek Kel. 5	Penilaian		
		perencanaan	pelaksanaan	evaluasi
1.	GAW			
2.	MDA			
3.	RP			
4.	RPP			
5.	YP			
6.	YS			

*SB : Sangat Baik B : Baik C : Cukup K : Kurang

Keterangan :

A. Perencanaan

1. Setiap kelompok siswa menerima pertanyaan dari guru.
2. Siswa berkolaborasi dengan guru untuk menentukan judul proyek materi permasalahan.

B. Pelaksanaan

1. Siswa merancang proyek sesuai dengan permasalahan.
2. Setiap kelompok siswa dipantau oleh guru.

C. Evaluasi

1. Siswa dapat menjawab pertanyaan oleh guru terkait permasalahan proyek untuk mengukur pemahaman siswa.
2. Siswa merefleksikan aktivitas dan hasil proyek yang dirancang.

Lampiran 16. Form Keaktifan Siswa Pelaksanaan Tindakan II (Pertemuan I)

FORM OBSERVASI KEAKTIFAN SISWA KELAS XII TBSM

PADA PELAKSANAAN TINDAKAN II (Pertemuan I)

No	Nama	Kegiatan Keaktifan Siswa						
		<i>visual</i>	<i>Oral</i>	<i>Listen</i>	<i>Write</i>	<i>Motor</i>	<i>Mental</i>	<i>Emotional</i>
1.	AG							
2.	ADK							
3.	BPH							
4.	EGK							
5.	EBO							
6.	EN							
7.	ER							
8.	FNS							
9.	GAW							
10.	MNM							
11.	MBI							
12.	MDA							
13.	MS							
14.	MIS							
15.	MR							
16.	MJP							
17.	MRP							
18.	MRI							
19.	NA							
20.	PZH							
21.	PRS							
22.	RDA							
23.	RP							
24.	RPP							
25.	RAQ							
26.	SRDP							
27.	SWD							
28.	YP							
29.	YS							
30.	ZHA							

Lampiran 17. Form Observasi Guru Pada Pelaksanaan Tindakan II (Pertemuan II)

FORM OBSERVASI GURU DALAM PELAKSANAAN PENERAPAN METODE

PROYEK PADA PELAKSANAAN TINDAKAN II (Pertemuan II)

Nama Sekolah :

Materi :

Hari/Tanggal :

Waktu :

A. Isilah Kolom Nilai Sesuai Pedoman Penilaian Berikut.

No	Aspek yang dinilai	Penilaian			
		SB	B	C	K
1.	Memberikan pertanyaan atau permasalahan kepada setiap kelompok.				
2.	Guru berkolaborasi dengan siswa untuk menentukan judul proyek materi permasalahan.				
3.	Guru memerintahkan siswa untuk merancang proyek sesuai dengan permasalahan.				
4.	Guru memantau aktivitas setiap kelompok dengan memberikan saran untuk kemajuan proyek.				
5.	Guru mengukur pemahaman siswa yang sudah dicapai oleh masing-masing siswa.				
6.	Guru melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan oleh siswa.				

Lampiran 18. Form Observasi Siswa Pelaksanaan tindakan II (Pertemuan II)

FORM OBSERVASI SISWA DDALAM PELAKSANAAN METODE PROYEK

PADA PELAKSANAAN TINDAKAN II (Pertemuan II)

A. Isilah Kolom Nilai Sesuai Pedoman Penilaian Berikut.

No	Aspek Kel. 1	Penilaian		
		perencanaan	pelaksanaan	evaluasi
1.	AG			
2.	BPH			
3.	MNM			
4.	PRS			
5.	SRDP			
6.	ZHN			

No	Aspek Kel. 2	Penilaian		
		perencanaan	pelaksanaan	evaluasi
1.	ADK			
2.	EGK			
3.	EN			
4.	FNS			
5.	GAW			
6.	MJP			

No	Aspek Kel. 3	Penilaian		
		perencanaan	pelaksanaan	evaluasi
1.	BPH			
2.	EBO			
3.	ER			
4.	MNM			
5.	MBI			
6.	NA			

No	Aspek Kel. 4	Penilaian		
		perencanaan	pelaksanaan	evaluasi
1.	ER			
2.	MR			
3.	MRP			
4.	MRI			
5.	PZH			

No	Aspek Kel. 4	Penilaian		
		perencanaan	pelaksanaan	evaluasi
6.	RAQ			

No	Aspek Kel. 5	Penilaian		
		perencanaan	pelaksanaan	evaluasi
1.	GAW			
2.	MDA			
3.	RP			
4.	RPP			
5.	YP			
6.	YS			

*SB : Sangat Baik B : Baik C : Cukup K : Kurang

Keterangan :

A. Perencanaan

1. Setiap kelompok siswa menerima pertanyaan dari guru.
2. Siswa berkolaborasi dengan guru untuk menentukan judul proyek materi permasalahan.

B. Pelaksanaan

1. Siswa merancang proyek sesuai dengan permasalahan.
2. Setiap kelompok siswa dipantau oleh guru.

C. Evaluasi

1. Siswa dapat menjawab pertanyaan oleh guru terkait permasalahan proyek untuk mengukur pemahaman siswa.
2. Siswa merefleksikan aktivitas dan hasil proyek yang dirancang.

**Lampiran 19. Form Observasi Keaktifan Siswa Pelaksanaan Tindakan II
(Pertemuan II)**

**FORM OBSERVASI KEAKTIFAN BELAJAR SISWA KELAS XII TBSM PADA
PELAKSANAAN TINDAKAN II (Pertemuan II)**

No	Nama	Kegiatan Keaktifan Siswa						
		<i>visual</i>	<i>Oral</i>	<i>Listen</i>	<i>Write</i>	<i>Motor</i>	<i>Mental</i>	<i>Emotional</i>
1.	AG							
2.	ADK							
3.	BPH							
4.	EGK							
5.	EBO							
6.	EN							
7.	ER							
8.	FNS							
9.	GAW							
10.	MNM							
11.	MBI							
12.	MDA							
13.	MS							
14.	MIS							
15.	MR							
16.	MJP							
17.	MRP							
18.	MRI							
19.	NA							
20.	PZH							
21.	PRS							
22.	RDA							
23.	RP							
24.	RPP							
25.	RAQ							
26.	SRDP							
27.	SWD							
28.	YP							
29.	YS							
30.	ZHA							

Lampiran 20. Soal Test Evaluasi Setelah Siklus I**SOAL TEST EVALUASI SISWA SETELAH PENELITIAN TINDAKAN SIKLUS****I****“PENERAPAN METODE PROYEK UNTUK MENINGKATKAN KEAKTIFAN
SISWA DALAM PEMBELAJARAN PEMELIHARAAN MESIN SEPEDA
MOTOR”**

Nama :

Kelas :

Jawablah pertanyaan ini dengan benar!!!

1. Apa fungsi utama sistem rem pada sepeda motor.....
 - A. Menambah kecepatan kendarataan
 - B. Menstabilkan bahan bakar
 - C. Menghentikan atau memperlambat laju kendaraan
 - D. Menyalurkan tenaga mesin roda
2. Jenis rem yang paling umum digunakan pada sepeda motor adalah....
 - A. Rem sabuk dan rem udara
 - B. Rem tromol dan rem cakram
 - C. Rem otomatis dan rem manual
 - D. Rem tangan dan rem kaki
3. Komponen utama dari rem cakram adalah.....
 - A. Drum, sepatu rem, dan pegas pengembali
 - B. Kampas rem, kaliper, dan cakram
 - C. Master rem, tuas kopling, dan pedal gas
 - D. Minyak rem, ban, dan busi
4. Pemeriksaan kampas rem dilakukan untuk mengetahui....

- A. Jenis kampas yang digunakan
 - B. Warna kampas rem
 - C. Tingkat keausan kampas rem
 - D. Bahan dasar kampas rem
5. Tanda-tanda minyak rem perlu diganti.....
- A. Warna jernih dan tidak berbuih
 - B. Kadar minyak terlalu penuh
 - C. Warna berubah menjadi gelap dan performa rem menurun
 - D. Terdapat udara dalam ban
6. Fungsi minyak rem dalam sistem rem hidrolik adalah....
- A. Membersihkan kaliper
 - B. Mendinginkan mesin
 - C. Mentransmisikan tekanan dari tuas rem ke kaliper
 - D. Melumasi poros roda
7. Apabila minyak rem habis atau bocor, maka
- A. Rem tetap normal
 - B. Pengereman menjadi lebih kuat
 - C. Rem akan blong atau tidak berfungsi
 - D. Rem menjadi lebih pakem
8. Tujuan dari bleeding (pengeluaran udara dari sistem rem) adalah.....
- A. Menambah kampas rem
 - B. Menjernihkan minyak rem
 - C. Menghilangkan udara dalam sistem rem
 - D. Mengisi ulang baterai
9. Kapan waktu yang tepat melakukan pemeriksaan sistem rem.....
- A. Setelah kendaraan mogok
 - B. Setelah setiap 10.000 km
 - C. Saat servis berkala atau ada gejala gangguan rem

- D. Saat mengganti ban
10. Komponen rem cakram yang bergerak menekan kampas rem adalah.....
- A. Rotor
 - B. Kaliper
 - C. Kabel rem
 - D. Master rem
11. Pemeriksaan minyak rem dilakukan dengan mengecek....
- A. Warna, level, dan kekentalan
 - B. Suhu dan berat jenis
 - C. Umur kendaraan
 - D. Jenis oli
12. Jika kampas rem sudah sangat tipis, maka resiko yang dapat terjadi adalah.....
- A. Rem menjadi sangat pakem
 - B. Cakram menjadi aus atau rusak
 - C. Suara mesin menjadi kasar
 - D. Ban menjadi cepat aus
13. Alat yang digunakan untuk mengukur ketebalan kampas rem adalah.....
- A. Jangka sorong
 - B. Obeng plus
 - C. Mikrometer skrup
 - D. Kunci ring
14. Pemeriksaan visual pada rem tromol dapat dilakukan dengan cara.....
- A. Menyalakan mesin dan menekan pedal gas
 - B. Membuka tutup tangka bahan bakar
 - C. Membuka roda dan mengamati sepatu rem
 - D. Mencabut aki kendaraan
15. Komponen rem tromol yang menekan permukaan dalam tromol adalah.....
- A. Kaliper

- B. Piston
 - C. Sepatu rem
 - D. Kampas cakram
16. Fungsi utama rantai pada sepeda motor adalah.....
- A. Menghentikan laju kendaraan
 - B. Menyalurkan tenaga dari mesin ke roda belakang
 - C. Mendinginkan mesin
 - D. Menyalakan sistem kelistrikan
17. Bagian dari sepeda motor matic yang berfungsi seperti rantai pada motor bebek adalah.....
- A. Kampas rem
 - B. CDI
 - C. V-belt
 - D. Busi
18. Ciri-ciri rantai motor perlu disetel ulang adalah.....
- A. Motor sulit menyala
 - B. Rantai kering dan terlalu kencang
 - C. Rantai kendur dan menimbulkan bunyi berisik
 - D. Motor terasa lebih ringan
19. Alat yang digunakan untuk menyetel ketegangan rantai adalah.....
- A. Obeng dan palu
 - B. Tang potong
 - C. Kunci ring dan pas
 - D. Kunci L
20. Rentang kelonggaran (*free play*) yang ideal adalah.....
- A. 0 - 5 mm
 - B. 10 - 20 mm
 - C. 50 - 60 mm

- D. 100 - 120 mm
21. Salah satu tanda v-belt aus adalah.....
- A. Mesin cepat panas
 - B. V-belt tampak retak-retak
 - C. Motor bergetar saat di rem
 - D. Knalpot mengeluarkan asap putih
22. Fungsi CVT (*continuously variable transmission*) pada motor matic berkaitan erat dengan.....
- A. Sistem pengereman
 - B. Sistem pendingin
 - C. Rantai dan gir
 - D. V-belt dan pulley
23. Pemeriksaan ketegangan rantai dilakukan dengan cara.....
- A. Menginjak pedal rem
 - B. Menarik rantai hingga putus
 - C. Menekan bagian tengah rantai dan mengukur gerakannya
 - D. Menyemprot oli ke rantai
24. Rantai motor yang terlalu kencang dapat menyebabkan.....
- A. Mesin lebih irit
 - B. Pengendara lebih nyaman
 - C. Kerusakan pada gir dan rantai
 - D. Rem menjadi lebih pakem
25. Pelumas rantai sebaiknya dilakukan.....
- A. Setelah dicuci atau setiap 500 km
 - B. Setelah mesin dinyalakan
 - C. Saat rantai putus
 - D. Setiap 10.000 km
26. Komponen yang bekerja bersama rantai untuk menyalurkan tenaga adalah.....

- A. Rem tromol
 - B. Gir depan dan gir belakang
 - C. Kampas kopling
 - D. Knalpot
27. Apa yang terjadi jika v-belt putus saat motor sedang berjalan.....
- A. Mesin mati total
 - B. Motor mogok dan tidak bisa berjalan
 - C. Rem langsung bekerja otomatis
 - D. Mesin menjadi lebih ringan
28. Kenapa penting memeriksa V-belt secara rutin.....
- A. Mencegah putusnya V-belt saat digunakan
 - B. Menambah kecepatan motor
 - C. Menghemat bahan bakar
 - D. Agar suara knalpot stabil
29. Apa penyebab utama V-belt cepat aus.....
- A. Penggunaan bahan bakar yang tidak sesuai
 - B. Pemakaian motor dalam kecepatan rendah
 - C. Beban berlebihan dan jarang dilakukan perawatan
 - D. Oli mesin terlalu banyak
30. Bagaian yang harus ikut diperiksa saat melakukan perawatan V-belt adalah.....
- A. Busi dan kabel bodi
 - B. Kampas rem belakang
 - C. Pulley depan dan belakang
 - D. Lampu sein

Jawaban soal psot tes siklus I

- | | |
|------|-------|
| 1. C | 16. B |
| 2. B | 17. C |

- | | |
|-------|-------|
| 3. B | 18. C |
| 4. C | 19. C |
| 5. C | 20. B |
| 6. C | 21. B |
| 7. C | 22. D |
| 8. C | 23. C |
| 9. C | 24. C |
| 10. B | 25. A |
| 11. A | 26. B |
| 12. B | 27. B |
| 13. A | 28. A |
| 14. C | 29. C |
| 15. C | 30. C |

Lampiran 21. Soal Tes Evaluasi Setelah Siklus II**SOAL TEST EVALUASI SISWA SETELAH PENELITIAN TINDAKAN KELAS****SIKLUS II****“PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS PROYEK UNTUK
MENINGKATKAN KEAKTIFAN BELAJAR SISWA DALAM
PEMBELAJARAN PEMELIHARAN MESIN SEPEDA MOTOR”**

Nama :

Kelas :

1. Jelaskan fungsi utama rantai dan gir pada sepeda motor manual!
2. Sebutkan Langkah-langkah dalam memeriksa ketegangan rantai sepeda motor!!
3. Apa akibat jika rantau terlalu kendur atau terlalu kencang? Jelaskan!
4. Jelaskan perbedaan antara rantai dan V-belt pada motor matic dari segi cara kerja dan perawatan!
5. Bagaimana cara memeriksa kondisi fisik V-belt pada motor matic!
6. jelaskan perbedaan rem cakram dan rem tromol dari segi komponen dan cara kerjanya!
7. Apasaja yang harus diperiksa saat melakukan perawatan sistem rem cakram!
8. Mengapa penting mengganti minyak rem secara berkala? Jelaskan!
9. sebutkan tanda-tanda kampas rem sudah aus dan harus ganti!
10. Bagaimana prosedur sederhana mengecek performa rem setelah servis atau

penggantian komponen?

Jawaban post tes siklus II

1. rantai dan gear berfungsi menyalurkan tenaga dari mesin ke roda belakang agar motor dapat bergerak.
2. letakkan motor di standar tengah, periksa bagian tengah rantai dengan menekann keatas dan kebawah, ukur kelonggaran rantai (biasanya 10 – 20 mm), sesuaikan jika terlalu kendur atau kencang.
3. Terlalu kendur : suara berisik, resiko rantai lompat atau lepas.
Terlalu kencang : mempercepat keausan gear dan rantai, emmbuat perjalanan tidak nyaman.
4. Rantai : menyalurkan tenaga secara langsung lewat gear, perlu pelumas beralas.
V-bealt : bekerja dalam sistem CVT, tidak perlu pelumas tetapi harus diperiksa kondisi fisik (retak, aus).
5. Bongkar penutup CVT, amati kondisi permukaan V-belt, periksa apakah ada retakan,aus, atau getas, ukur lebar V-belt sesuai spesifikasi pabrikan.
6. Rem cakram : menggunakan cakram dan kaliper, kampas menekan cakram.
Rem tromol : menggunakan romol dan sepatu rem, sepatu menekan dinding tromol dari dalam.
7. Ketebalan kampas rem, level dan warna minyak rem, kondisi selang rem dan kaliper, kebocoran sistem hidrolik, dan performa pengereman saat diuji.
8. Minyak rem yang tua dapat menyerap air (*higroskopis*), menurunkan titik didih, dan menyebabkan rem blong atau kehilangan tekanan.

9. Suara berdecit saat pengereman, daya cengkram rem menurun, ketebalan kampas dibawah batas minimal, dan permukaan cakram atau tromol tergores.
10. Ter rem depan dan belakang saat motor dalam kecepatan rendah, pastikan tidak ada bunyi aneh, pastikan respon rem cepat dan tidak ada rem blong, dan periksa kebocoran jika rem menggunakan minyak rem.

Lampiran 22. Lembar Kerja Siswa Siklus I**LEMBAR KERJA SISWA****SIKLUS I****A. Petunjuk Belajar**

1. Pelajarilah materi pada lembar sebelumnya.
2. Pelajarilah buku pedoman yang ada.
3. Diskusikanlah dengan teman sekelompok tentang materi perawatan berkala sepeda motor.

B. Tujuan

1. Siswa dapat menjelaskan pengertian perawatan rantai dan v-belt.
2. Siswa dapat menjelaskan tatacara perawatan berkala sepeda motor.

C. Alat dan Bahan

1. Motor
2. Kain majun
3. Minyak bensin

D. Langkah Kerja

1. Buatlah kelompok 5-6 orang/kelompok.
2. Diskusikanlah dengan teman sekelompok tentang materi yang akan dibahas.
3. Buatlah peta konsep tentang materi yang bersangkutan.
4. Kemudian presentasikan hasil peta konsep.
5. Kumpulkan kepada guru hasil peta konsep.

E. Bahan diskusi atau pertanyaan

1. Apa itu perbedaan perawatan rantai dan V-belt?
2. Mengapa penting melakukan peulumasan dan menyetelan ketegangan rantai rantai motor secara berkala?
3. Salah satu tanda V-belt pada sepeda motor metic harus diganti adalah?

F. Hasil Pengamatan

Terlampirkan

G. Kesimpulan

Kelompok :

Anggota : 1.
2.
3.
4.

Lampiran 23. Lembar Kerja Siswa Siklus II**LEMBAR KERJA SISWA****SIKLUS II****A. Petunjuk Belajar**

1. Pelajarilah materi pada lembar sebelumnya.
2. Pelajarilah buku pedoman yang ada.
3. Diskusikanlah dengan teman sekelompok tentang materi perawatan berkala sepeda motor.

B. Tujuan

1. Siswa dapat menjelaskan pengertian perawatan rantai dan v-belt.
2. Siswa dapat menjelaskan tatacara perawatan berkala sepeda motor.

C. Alat dan Bahan

1. Motor
2. Kain majun
3. Minyak bensin

D. Langkah Kerja

1. Buatlah kelompok 5-6 orang/kelompok.
2. Diskusikanlah dengan teman sekelompok tentang materi yang akan dibahas.
3. Buatlah peta konsep tentang materi yang bersangkutan.
4. Kemudian presentasikan hasil peta konsep.
5. Kumpulkan kepada guru hasil peta konsep.

E. Bahan diskusi atau pertanyaan

1. Apa itu perbedaan perawatan rantai dan V-belt?
2. Mengapa penting melakukan peulumasan dan menyetelan ketegangan rantai rantai motor secara berkala?
3. Salah satu tanda V-belt pada sepeda motor metic harus diganti adalah?

F. Hasil Pengamatan

Terlampirkan

G. Kesimpulan

Kelompok :

Anggota : 1.
2.
3.
4.

Lampiran 24. Daftar Hadir Siswa Siklus I dan Siklus II

DAFTAR HADIR SISWA KELAS XII TBSM

SMK NEGEI 10 MERANGIN

PENELITIAN TINDAKAN KELAS SIKLUS I DAN II

No	Nama	L/P	Tanggal,				
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
24.							
25.							
26.							
27.							
28.							
29.							
30.							

Lampiran 25. Daftar Nilai Hasil Belajar Siswa Siklus I dan Siklus II

DAFTAR NILAI HASIL BELAJAR SISWA KELAS XII SMK TBSM
PADA PELAKSANAAN PENILAIAN TINDAKAN KELAS “PENERAPAN
MODEL PEMBELEJARAN BERBASIS PROYEK UNTUK MENINGKATKAN
KEAKTIFAN BELAJAR SISWA DALAM PEMBELAJARAN PMSM”

No	Nama	Siklus I	Siklus II	Rata-rata
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				

Jumlah			
Rata-rata			
KKM $\geq$ 75			

Lampiran 26. Dokumentasi Pelaksanaan Siklus I dan Siklus II



Gambar 1: guru menggunakan media pembelajaran siklus I



Gambar 2: siswa menyimak dan memperhatikan vidio pembelajaran siklus I pertemuan I



Gambar 3: siswa bersama kelompok mengerjakan proyek siklus I



Gambar 4: siswa melakukan presentasi siklus I pertemuan I



Gambar 5: siswa melakukan presentasi siklus I pertemuan II



Gambar 6: siswa bersama kelompok mengerjakan proyek siklus I pertemuan II



Gambar 7: siswa bersama kelompok mengerjakan proyek siklus II pertemuan I



Gambar 8 : siswa melakukan presentasi siklus I pertemuan II



Gambar 9: siswa mengerjakan proyek siklus II pertemuan II



Gambar 10: siswa maju melakukan presentasi